Exposé XX

GROUPES RÉDUCTIFS DE RANG SEMI-SIMPLE

par M. DEMAZURE

1. Systèmes élémentaires . Les groupes P_r et P_{-r} .

Rappel 1.1. Soient $S = \operatorname{Spec} k$, où k est un corps algébriquement clos , G un S-groupe réductif de rang semi-simple 1 , T un tore maximal (trivial) de G . On a alors

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^r \oplus \mathfrak{g}^{-r} ,$$

où r et $-r$ sont les racines de G par rapport à T. De plus, il existe deux monomorphismes de groupes

$$p_r : \underline{G}_a S \longrightarrow G \quad , \quad p_{-r} : \underline{G}_a S \longrightarrow G$$

tels que

$$t\, p_r(x)\, t^{-1} = p(r(t)\, x) \quad , \quad t\, p_{-r}(x)\, t^{-1} = p_{-r}(r(t)^{-1}\, x) ,$$

pour tout $S' \longrightarrow S$ et tous $t \in T(S')$, $x \in \underline{G}_a(S')$, et que le morphisme

$$\underline{G}_a S \times_S T \times_S \underline{G}_a S \longrightarrow G ,$$

défini par $(y,t,x) \longmapsto p_{-r}(y)\, t\, p_r(x)$, soit radiciel et dominant (BIBLE, 13-12, cor. 2 au th. 3).

Comme l'application tangente à l'élément neutre est bijective, ce morphisme est également séparable, donc birationnel; par le Main Theorem (EGA III 4.4.9), c'est donc une immersion ouverte.

Lemme 1.2. Soient S un préschéma, G un S-préschéma en groupes, T un tore de G, Q un sous-tore de T, r un caractère de T induisant sur Q un caractère non trivial sur chaque fibre. Soient $p_r : \underline{G}_{a\,S} \longrightarrow G$ (resp. $p_{-r} : \underline{G}_{a\,S} \longrightarrow G$) un morphisme de groupes normalisés par T avec le multiplicateur r (resp. -r). Supposons que le morphisme

$$u : \underline{G}_{a\,S} \times_S T \times_S \underline{G}_{a\,S} \longrightarrow G$$

défini ensemblistement par $u(y,t,x) = p_{-r}(y)\ t\ p_r(x)$ soit une immersion ouverte. Soient enfin q un entier $\geqslant 0$ et

$$p : \underline{G}_{a\,S} \longrightarrow G$$

un morphisme de groupes tel que pour tout $S' \longrightarrow S$ et tous $t \in Q(S')$, $x \in \underline{G}_a(S')$, on ait

$$\mathrm{int}(t)^q\, p(x) = p(r(t)\, x) .$$

Il existe alors un unique $a \in \underline{G}_a(S)$ avec $p(x) = p_r(a\, x^q)$.

Soient en effet Ω l'image de u et $U = p^{-1}(\Omega)$. C'est un ouvert de $\underline{G}_{a\,S}$, contenant la section nulle. Pour toute section t de Q, l'automorphisme de $\underline{G}_{a\,S}$ défini par la multiplication par r(t) laisse fixe globalement U. On a $U = \underline{G}_{a\,S}$; en effet, il suffit de le vérifier lorsque S est le spectre d'un corps algébriquement clos k ; alors $r : Q(k) \longrightarrow k^*$ est surjectif, ce qui prouve aussitôt $U(k) \supset k^*$, donc $U = \underline{G}_{a\,k}$. Il existe donc trois morphismes

$$a : \underline{G}_{a\,S} \longrightarrow \underline{G}_{a\,S}\ ,\quad b : \underline{G}_{a\,S} \longrightarrow T\ ,\quad c : \underline{G}_{a\,S} \longrightarrow \underline{G}_{a\,S}\ ,$$

avec

$$p(x) = p_{-r}(a(x))\ b(x)\ p_r(c(x)) .$$

La condition sur p se traduit par

$$\begin{aligned} a(r(t)\, x) &= r(t)^{-q}\, a(x)\ , \\ b(r(t)\, x) &= b(x)\ , \\ c(r(t)\, x) &= r(t)^q\, c(x)\ . \end{aligned}$$

Pour la même raison que précédemment, on a donc pour tout $S' \to S$ et tout $z \in \underline{G}_m(S')$,

$$a(zx) = z^{-q}\, a(x) \quad , \quad b(zx) = b(x) \ , \ c(zx) = z^q\, c(x) \ ,$$

donc

$$z^q\, a(z) = a(1) \quad , \quad b(z) = b(1) \quad , \quad c(z) = z^q\, c(1) \ .$$

Comme $\underline{G}_{m\,S}$ est schématiquement dense dans $\underline{G}_{a\,S}$, on a aussitôt pour tout $x \in \underline{G}_a(S')$, $S' \to S$:

$$x^q\, a(x) = a(1) = \text{Cte} = 0 \quad , \quad \text{d'où} \quad a = 0 \ ,$$
$$b(x) \quad = b(1) = \text{Cte} = e \quad , \quad \text{d'où} \quad b = e \ ,$$
$$c(x) = x^q\, c(1) = a\ x^q \ , \quad \text{pour un} \quad a \in \underline{G}_a(S) \ ,$$

ce qui achève la démonstration.

Définition 1.3. Soit S un préschéma. On appelle S-système élémentaire un triplet (G,T,r) où

(i) G est un S-groupe réductif de rang semi-simple 1 (Exp. XIX 2.7),

(ii) T est un tore maximal de G ,

(iii) r est une racine de G par rapport à T (Exp. XIX 3.2) .

On a donc une décomposition en somme directe (Exp. XIX 3.5).

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^r \oplus \mathfrak{g}^{-r} \ ,$$

$\mathfrak{g}^r$ et $\mathfrak{g}^{-r}$ étant localement libres de rang un .

1.4. Si (G,T,r) est un S-système élémentaire, alors $(G_{S'}, T_{S'}, r_{S'})$ est un S'-système élémentaire pour tout $S' \to S$. Si (G,T,r) est un S-système élémentaire, alors (G,T,-r) en est aussi un .

Si S est un préschéma, G un S-groupe réductif, T un tore maximal de G ,

r une racine de G par rapport à T , alors (Exp. XIX 3.9), (Z_r,T,r) est un S-système élémentaire .

Soit (G,T,r) un S-système élémentaire . Le Module inversible $\mathfrak{g}^r$ est muni canoniquement d'une structure de T-Module . On a donc également une structure de T-module sur le fibré vectoriel $W(\mathfrak{g}^r)$. D'autre part, les automorphismes intérieurs de T définissent sur G une structure de groupe à groupe d'opérateurs T.

Théorème 1.5. Soit (G,T,r) un S-système élémentaire .

(i) Il existe un unique morphisme de groupes à groupe d'opérateurs T

$$\exp : W(\mathfrak{g}^r) \longrightarrow G$$

qui induise sur les Algèbres de Lie le morphisme canonique $\mathfrak{g}^r \to \mathfrak{g}$. Autrement dit, exp est l'unique morphisme vérifiant les conditions suivantes : Pour tout $S' \to S$ et tous $t \in T(S')$, $X,X' \in W(\mathfrak{g}^r)(S')$, on a

$$\exp(X + X') = \exp(X) \exp(X') ,$$

$$\mathrm{int}(t) \exp(X) = \exp(r(t)X) ,$$

$$\mathrm{Lie}(\exp)(X) = X .$$

(ii) Si on définit de même (dans le S-système élémentaire (G,T,-r))

$$\exp : W(\mathfrak{g}^{-r}) \longrightarrow G ,$$

le morphisme

$$W(\mathfrak{g}^{-r}) \times_S T \times_S W(\mathfrak{g}^r) \longrightarrow G$$

défini ensemblistement par $(Y,t,X) \longmapsto \exp(Y).t.\exp(X)$ est une immersion ouverte.

Supposons avoir démontré l'existence des morphismes exp demandés et démontrons les autres assertions du théorème. Prouvons d'abord (ii) . Comme les deux membres sont de présentation finie et plats sur S , il suffit de le faire

lorsque S est le spectre d'un corps algébriquement clos (SGA I 5.7 et VIII 5.5). Soit alors $S = \mathrm{Spec}\ k$. Soient $X \in \Gamma(S, \mathcal{V}^r)^*$, $Y \in \Gamma(S, \mathcal{V}^{-r})^*$. Il suffit de prouver que le morphisme

$$\underline{G}_{a\,k} \times_k T \times_k \underline{G}_{a\,k} \longrightarrow G$$

défini par $(y,t,x) \longmapsto \exp(yY)\ t\ \exp(xX)$ est une immersion ouverte. Or d'après 1.1 et 1.2 , il existe $a , b \in k$ avec

$$\exp(yY) = p_{-r}(ay) \quad , \quad \exp(xX) = p_r(bx) \quad .$$

Comme $\exp : W(\mathcal{V}^{-r}) \longrightarrow G$ induit un monomorphisme sur les algèbres de Lie , on a $a \neq 0$; de même $b \neq 0$ et on est ramené à 1.1.

L'unicité du morphisme exp peut se démontrer localement sur S ; on se ramène alors au cas où $\mathcal{V}^r$ et $\mathcal{V}^{-r}$ sont libres, et on n'a plus qu'à appliquer 1.2 (avec $Q = T$ et $q = 1$).

Reste donc à prouver l'existence du morphisme exp demandé . Remarquons d'abord qu'en vertu de la théorie de la descente fidèlement plate et de l'assertion d'unicité précédente , il suffit de démontrer cette existence <u>localement</u> sur S pour la topologie (fpqc) . Par les raisonnements habituels utilisant la présentation finie, on se ramène au cas où S est noethérien, puis au cas où il est noethérien local. En vertu de la remarque précédente , on peut donc se contenter de prouver l'existence du morphisme exp cherché lorsque $S = \mathrm{Spec}(A)$, A local noethérien complet à corps résiduel k algébriquement clos . Soit alors $p_o : \underline{G}_{a\,k} \longrightarrow G_k$ un monomorphisme de k-groupes normalisé par T_k avec le facteur $r_o = r \otimes_A k$ (il en existe par 1.1). On sait (1.1 et 1.2) que le morphisme $T_k \cdot r_o \ \underline{G}_{a\,k} \longrightarrow G_k$ correspondant est une immersion, donc en particulier un monomorphisme. Admettons provisoirement les deux lemmes suivants :

Lemme 1.6. Soient S un préschéma , G un S-groupe de présentation finie , T un S-tore , r un caractère non trivial sur chaque fibre de T , s_o un point de S . Soit

$$f : T \cdot_r \underline{G}_a S \longrightarrow G$$

un morphisme de S-groupes tel que f_{s_o} soit un monomorphisme et que la restriction de f à T soit un monomorphisme . Il existe un voisinage ouvert U de s_o tel que $f \mid U$ soit un monomorphisme .

Lemme 1.7. Soient A un anneau local complet noethérien à corps résiduel k algébriquement clos , (G,T,r) un A-système élémentaire , $p_o : \underline{G}_{a\,k} \longrightarrow G_k$ un morphisme de k-groupes normalisé par T_k avec le multiplicateur $r \in A k$. Il existe un morphisme de groupes $p : \underline{G}_{a\,A} \longrightarrow G$ normalisé par T avec le multiplicateur r .

Soit p le morphisme dont l'existence est affirmée par 1.7. Soit $f : T \cdot_r \underline{G}_a S \longrightarrow G$ le morphisme correspondant . Il vérifie les hypothèses de 1.6 , donc est un monomorphisme ; en particulier p est un monomorphisme . On conclut alors par Exp. XIX 4.9 .

Démonstration de 1.6. Désignons par $e : S \longrightarrow T \cdot_r \underline{G}_a S$ la section unité . Comme f est non ramifié en $e(s_o)$, il l'est en e(s) pour tous les s d'un voisinage ouvert U de s_o ; $f \mid U$ est donc non ramifié (Exp. X 3.5) , donc son noyau $\mathrm{Ker}(f)_U$ non ramifié sur U . Pour prouver que $f \mid U$ est un monomorphisme, il suffit donc de prouver que $\mathrm{Ker}(f)_U$ est radiciel sur U , ce qui est une question ensembliste . On est donc ramené à prouver :

Lemme 1.8. Soit k un corps algébriquement clos; soit N un sous-groupe

invariant de $T \cdot_r \underline{G}_{a\,k}$ (r caractère non trivial du tore T), étale sur k et tel que $N \cap T = \{e\}$. Alors $N = \{e\}$.

On a $\mathrm{int}(t')(t,x) = (t, r(t')\,x)$. Si (t,x) est un point de N, avec $x \neq 0$, alors $(t, z\,x)$ est aussi un point de N pour $z \in k^*$ et (t,x) n'est pas isolé, donc N n'est pas quasi-fini. On a donc ensemblistement $N \subset T$ et on a terminé.

Démonstration de 1.7. Soient m le radical de A et $S_n = \mathrm{Spec}(A/m^{n+1})$, $n \geqslant 0$. Montrons d'abord, par récurrence sur n, que p_o peut se prolonger pour chaque n en un morphisme de S_n-groupes

$$p_n : \underline{G}_{a\,S_n} \longrightarrow G_{S_n}$$

normalisé par T_{S_n} avec le multiplicateur r_n, les p_n vérifiant de plus la condition $p_{n+1}\,{}_{x_{S_{n+1}}}\,S_n = p_n$.

Soit $H = T \cdot_r \underline{G}_{a\,S}$. Le morphisme $H_{S_n} \longrightarrow G_{S_n}$ défini par p_n est noté f_n. Admettons le lemme suivant :

Lemme 1.9. Si (G,T,r) est un k-système élémentaire, k algébriquement clos, et si $p : \underline{G}_{a\,k} \longrightarrow G$ est un monomorphisme normalisé par T avec le multiplicateur r, on a $H^2(T \cdot_r \underline{G}_{a\,k}, \mathcal{U}) = 0$ (On fait opérer $T \cdot_r \underline{G}_{a\,k}$ sur $\mathcal{U}$ par l'intermédiaire du morphisme $T \cdot_r \underline{G}_{a\,k} \longrightarrow G$ défini par p, et de la représentation adjointe de G).

En vertu de Exp. III 2.8, f_n se prolongera en un morphisme de S_{n+1}-groupes

$$f'_{n+1} : H_{S_{n+1}} \longrightarrow G_{S_{n+1}} .$$

Or $f'_{n+1} \mid T_{S_{n+1}}$ et l'immersion canonique de $T_{S_{n+1}}$ dans $G_{S_{n+1}}$ ont même restriction à T_{S_n}. Par Exp. III 2.5, il existe un élément $g \in G(S_{n+1})$, tel que $gx_{S_{n+1}} S_n = e$ et tel que $f_{n+1} = \mathrm{int}(g) \circ f'_{n+1}$ se restreigne à T_{n+1} suivant l'immersion canonique de T_{n+1}. Soit p_{n+1} la restriction de f_{n+1} à $\underline{G}_a S_{n+1}$. C'est un morphisme normalisé par $T_{S_{n+1}}$ avec le multiplicateur $r_{S_{n+1}}$, qui prolonge p_n.

On a donc construit un système cohérent (f_n) et il nous faut maintenant l'algébriser. Or on a :

Lemme 1.10. *Soient* A *un anneau local noethérien complet*, m *son radical*, $S = \mathrm{Spec}(A)$, $S_n = \mathrm{Spec}(A/m^{n+1})$, T *un* S*-tore*, r *un caractère non nul de* T, X *un* S*-schéma affine sur lequel* T *opère*. *Faisons opérer* T *sur* $\underline{G}_a S$ *par l'intermédiaire de* r. *Soit* q *un entier* $\geqslant 0$, *et soit* $(f_n)_{n \geqslant 0}$ *un système cohérent de morphismes*

$$f_n : \underline{G}_a^q S_n \longrightarrow X_{S_n}$$

d'objets à opérateurs T_{S_n}. *Il existe un unique morphisme d'objets à opérateurs* T

$$f : \underline{G}_a^q S \longrightarrow X$$

qui induise les f_n. (*Comparer à* Exp. IX 7.1).

Corollaire 1.11. *Si* X *est un groupe à groupe d'opérateurs* T *et si les* f_n *sont des morphismes de groupes*, f *en est aussi un*.

Il suffit d'appliquer l'assertion d'unicité du lemme aux deux morphismes $\underline{G}_a^{2q} S \longrightarrow X$ déduits de f à la manière habituelle.

Démonstration de 1.10. Supposons T trivial, ce qui d'ailleurs est le cas dans l'application de 1.10 à la démonstration de 1.5. On sait (Exp. I 4.7.3 , remarque), que $X \longmapsto \underline{A}(X)$ réalise une équivalence de la catégorie des S-schémas affines munis d'une opération de T et de la catégorie opposée à celle des S-algèbres graduées de type $M = \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(T, \underline{G}_{m\,S})$.

On a donc des graduations

$$B = \underline{A}(X) = \coprod_{m \in M} B_m \quad , \quad C = \underline{A}(\underline{G}_{a\,S}^{q}) = \coprod_{m \in M} C_m \quad .$$

On voit aussitôt que chaque C_m est libre de type fini sur A (En effet, on a $C_m = 0$, si m n'est pas multiple de r ; si $m = k\,r$, C_m est isomorphe au A-module des polynômes homogènes de degré k , à q lettres). Posons

$$\hat{B}_m = \varprojlim B_m \otimes_A A/\mathfrak{m}^{n+1} \quad , \quad \hat{C}_m = \varprojlim C_m \otimes_A A/\mathfrak{m}^{n+1} \quad , \quad \hat{B} = \coprod_{m \in M} \hat{B}_m \quad , \quad \hat{C} = \coprod_{m \in M} \hat{C}_m \quad .$$

On a alors des morphismes canoniques d'algèbres graduées de type M

$$g_B : B \longrightarrow \hat{B} \quad , \qquad g_C : C \longrightarrow \hat{C} \, .$$

Il résulte de la remarque faite plus haut que g_C est un isomorphisme .

Se donner un système cohérent (f_n) comme dans l'énoncé est équivalent à se donner un morphisme de A-algèbres graduées

$$\hat{F} : \hat{B} \longrightarrow \hat{C} \, .$$

Trouver un morphisme f comme dans l'énoncé est équivalent à trouver un morphisme de A-algèbres graduées $F : B \longrightarrow C$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{F} & C \\ {\scriptstyle g_B}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g_C} \\ \hat{B} & \xrightarrow{\hat{F}} & \hat{C} \end{array} \quad .$$

Comme g_C est un isomorphisme, l'existence et l'unicité de F sont immédiates .

Pour achever la démonstration de 1.5 , il ne reste donc qu'à prouver 1.9 .

1.12. Preuve de 1.9. On a $\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^r \oplus \mathfrak{g}^{-r}$. Considérons $\mathfrak{g}$ comme un $T \cdot_r \underline{G}_{a\,k}$-module comme expliqué en 1.9. Il est clair que $\mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^r$ est un sous-module de $\mathfrak{g}$, le quotient étant isomorphe à $\mathfrak{g}^{-r}$ comme k-espace vectoriel et même comme T-module . Il est clair que $\underline{G}_{a\,k}$ ne peut opérer non trivialement sur ce quotient qui est de dimension 1 (car un morphisme de groupes de $\underline{G}_{a\,k}$ dans $\underline{G}_{m\,k}$ est trivial). De même $\mathfrak{g}^r$ est un sous-module de $\mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^r$, le quotient étant comme T-module , isomorphe à $\mathfrak{t}$, $\underline{G}_{a\,k}$ y opérant trivialement. En résumé :

Lemme 1.13. Sous les conditions de 1.9 , $\mathfrak{g}$ admet une suite de composition (comme $T \cdot_r \underline{G}_{a\,k}$-module) dont les quotients successifs sont $\mathfrak{g}^{-r}$, $\mathfrak{t}$, $\mathfrak{g}^r$, considérés comme $T \cdot_r \underline{G}_{a\,k}$-modules grâce à la projection $T \cdot_r \underline{G}_{a\,k} \longrightarrow T$.

On est donc ramené à calculer la cohomologie de $T \cdot_r \underline{G}_{a\,k}$ opérant par l'intermédiaire de la projection $T \cdot_r \underline{G}_{a\,S} \longrightarrow T$ et du caractère s de T (ici s = 0 , r ou -r) sur W(k) .

Lemme 1.14. Avec les notations précédentes , on a

$$H^n(T \cdot_r \underline{G}_{a\,k} , k) = H^n (C^*_{r,s}) ,$$

où le complexe $C^*_{r,s}$ est défini par

$$C^n_{r,s} = 0 \text{ si } s \neq q\,r \text{ , } q \text{ entier} > 0 ;$$

$$= \left\{ \begin{array}{l} \text{polynomes homogènes de d° } q \text{ , à } n \text{ variables} \\ \text{à coefficients dans } k \end{array} \right\} , \text{ si } s = q\,r ;$$

$$\delta f(x_1,x_2,\ldots,x_{n+1}) = f(x_2,\ldots,x_{n+1}) + \sum_{i=1}^{n} (-1)^i f(x_1,..,x_ix_{i+1},\ldots,x_{n+1}$$

$$+ (-1)^{n+1} f(x_1,\ldots,x_n) .$$

En effet, le foncteur $M \longmapsto H^0(T,M)$ est exact sur la catégorie des T-k-modules (et les $H^q(T,.)$ nuls) , par Exp. I 5.3.2 . Il en résulte, comme dans le cas habituel de la cohomologie des groupes, que $H^n(T \cdot_r \underline{G}_{a\,k}, k)$ peut se calculer comme le n-ième groupe de cohomologie du complexe des cochaines de $\underline{G}_{a\,k}$ dans k , invariantes par T , c'est-à-dire vérifiant

$$f(r(t)\,x_1, \ldots, r(t)x_n) = s(t)\, f(x_1,\ldots,x_n) .$$

Cela donne bien le complexe annoncé .

Pour démontrer 1.9 , il suffit donc de prouver que $H^2(C^*_{r,s})=0$, pour $s = 0$, r , $-r$, ce qui se fait immédiatement .

Remarque 1.15. On peut calculer explicitement les groupes $H^n(C^*_{r,s})$ pour $s = q\,r$ (voir LAZARD, Lois de groupes et analyseurs , Annales E.N.S., 1955) . En particulier, on trouve $H^n(C^*_{r,s}) = 0$ pour $n > q$.

Notations 1.16. L'image de l'immersion canonique

$$W(\mathfrak{g}^{-r}) \times_S T \times_S W(\mathfrak{g}^{r}) \longrightarrow G$$

sera notée Ω . C'est un ouvert de G contenant la section unité. L'image de $W(\mathfrak{g}^{-r})$, resp. $W(\mathfrak{g}^{r})$, resp. $W(\mathfrak{g}^{-r})\times_S T$, resp. $T \times_S W(\mathfrak{g}^{r})$ sera notée P_{-r} , resp. P_r , resp. $P_{-r}\cdot T$, resp. $T \cdot P_r$. Alors P_r (resp. P_{-r}) est un sous-groupe de G canoniquement muni d'une structure de fibré vectoriel et on a

$$\mathrm{int}(t)\ x = x^{r(t)} \quad (\text{resp. } x^{r(t)^{-1}}) ,$$

pour tous $S' \to S$, $t \in T(S')$, $x \in P_r(S')$ (resp. $x \in P_{-r}(S')$) .

On a des isomorphismes canoniques

$$T \cdot P_r \simeq T \cdot_r P_r \quad , \quad T \cdot P_{-r} \simeq T \cdot_{-r} P_{-r} \quad .$$

L'ouvert Ω est stable sous int(T) : on a

$$\mathrm{int}(t')(y.t.x) = y^{r(t')^{-1}} \cdot t \cdot x^{r(t')} \quad .$$

Corollaire 1.17. On a $\mathrm{Lie}(P_r/S) = \mathcal{O}_S^r$, $\mathrm{Lie}(P_{-r}/S) = \mathcal{O}_S^{-r}$. Les isomorphismes $W(\mathcal{O}_S^r) \xrightarrow{\exp} P_r$, resp. $W(\mathcal{O}_S^{-r}) \xrightarrow{\exp} P_{-r}$, sont ceux de Exp. XIX 4.2 .

Corollaire 1.18. L'ouvert Ω est relativement schématiquement dense dans G (XV III,1

Clair par Exp. XVIII, 1.3.

Corollaire 1.19. Le centre de G est $\mathrm{Cent}(G) = \mathrm{Ker}\ r$. C'est donc un sous-groupe fermé de type multiplicatif et de type fini de G .

La seconde assertion résulte de la première par Exp. IX 2.7 . Prouvons donc celle-ci. L'automorphisme intérieur défini par une section de Ker r opère trivialement sur Ω (dernière formule de 1.16) , donc sur G par 1.18. Réciproquement, si $g \in G(S)$ centralise G , alors il centralise T (resp. P_r) , donc est une section de T (Exp. XIX 2.8) (resp. qui annule r); comme ceci se fait aussi après tout changement de base, on a bien $\mathrm{Cent}(G) = \mathrm{Ker}\ r$.

Corollaire 1.20. Pour qu'il existe un monomorphisme $p_r : \underline{G}_{a\,S} \longrightarrow G$ normalisé par T avec le multiplicateur r , il faut et il suffit que le $\mathcal{O}_S$-Module $\mathcal{O}_S^r$ soit libre. Plus précisément, on a une correspondance biunivoque (par $p_r \longmapsto \mathrm{Lie}(p_r)$ (1) et $X_r \longmapsto (x \longmapsto \exp(xX_r))$) entre $\Gamma(S, \mathcal{O}_S^r)^*$ et l'ensemble des monomorphismes p_r comme ci-dessus (qui est aussi l'ensemble des isomorphismes de schémas en groupes vectoriels $\underline{G}_{a\,S} \xrightarrow{\sim} P_r$) .

Corollaire 1.21. Les sous-groupes P_r et P_{-r} de G ne commutent sur aucune fibre.

Si $P_{r,s}$ et $P_{-r,s}$ commutent, Ω_s est un sous-groupe de G_s, donc $\Omega_s = G_s$ et G_s est résoluble.

2. Structure des systèmes élémentaires.

Théorème 2.1. Soient S un préschéma, (G,T,r) un S-système élémentaire. Il existe un morphisme de $\underline{O}_S$-Modules

$$\mathfrak{g}^r \otimes_{\underline{O}_S} \mathfrak{g}^{-r} \longrightarrow \underline{O}_S \quad , \quad (X,Y) \longmapsto \langle X,Y \rangle \quad ,$$

et un morphisme de S-groupes

$$r^* : \underline{G}_m S \longrightarrow T$$

tels que pour tout $S' \to S$, et tous $X \in \Gamma(S', \mathfrak{g}^r \otimes \underline{O}_{S'})$, $Y \in \Gamma(S', \mathfrak{g}^{-r} \otimes \underline{O}_{S'})$ on ait

$$\exp(X).\exp(Y) \in \Omega(S') \iff 1 + \langle X,Y \rangle \in \underline{G}_m(S') \quad ,$$

et sous ces conditions la formule :

$$\text{(F)} \qquad \exp(X).\exp(Y) = \exp\left(\frac{Y}{1+\langle X,Y\rangle}\right) r^*(1+\langle X,Y\rangle) \exp\left(\frac{X}{1+\langle X,Y\rangle}\right) .$$

De plus les morphismes $(X,Y) \longmapsto \langle X,Y \rangle$ et r^* sont uniquement déterminés, le premier est un isomorphisme, donc met les Modules $\mathfrak{g}^r$ et $\mathfrak{g}^{-r}$ en dualité, et on a

$$r \circ r^* = 2 \quad \text{(élévation au carré dans } \underline{G}_m S) \quad .$$

Vu les assertions d'unicité du théorème, il suffit de faire la

démonstration localement sur S . On peut donc supposer $\mathcal{Y}^r$ et $\mathcal{Y}^{-r}$ libres sur S . Prenons alors $X \in \Gamma(S, \mathcal{Y}^r)^*$, $Y \in \Gamma(S, \mathcal{Y}^{-r})^*$ et posons $p_r(x) = \exp(x\,X)$, $p_{-r}(y) = \exp(yY)$, pour $x,y \in G_a(S')$, $S' \longrightarrow S$. Par 1.5 et 1.21 , il suffit de prouver :

Proposition 2.2. Soient S un préschéma , G un S-groupe , T un tore de G , r un caractère non trivial sur chaque fibre de T , $p_r : \underline{G}_{a\,S} \longrightarrow G$ (resp. $p_{-r} : \underline{G}_{a\,S} \longrightarrow G$) un monomorphisme de groupes normalisé par T avec le multiplicateur r . On suppose que

(i) Le morphisme $\underline{G}_{a\,S} \times_S T \times_S \underline{G}_{a\,S} \longrightarrow G$ défini par $(y,t,x) \longmapsto p_{-r}(y)\ t\ p_r(x)$ est une immersion ouverte . On note Ω son image .

(ii) Pour tout $s \in S$, $p_{r,s}(\underline{G}_{a\ k(s)})$ et $p_{-r,s}(\underline{G}_{a\ k(s)})$ ne commutent pas.

Il existe un $a \in G_a(S)$ et un $r^* \in \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(\underline{G}_{m\,S}, T)$, uniquement déterminés avec les propriétés suivantes :

pour tout $S' \longrightarrow S$ et tous $x,y \in \underline{G}_a(S')$, on a $p_r(x)\ p_{-r}(y) \in \Omega\,(S')$ si et seulement si $1 + axy \in \underline{G}_m(S')$, et , sous ces conditions, on a la formule

$$p_r(x)\ p_{-r}(y) = p_{-r}\left(\frac{y}{1+axy}\right)\ r^*(1+axy)\ p_r\left(\frac{x}{1+axy}\right) .$$

De plus, a est inversible (i.e. $a \in \underline{G}_m(S)$) et $r \circ r^* = 2$.

Démonstration :

A) Considérons le morphisme

$$\underline{G}_{a\,S}^2 \longrightarrow G$$

défini par $(x,y) \longmapsto p_r(x)\, p_{-r}(y)$. Soit U l'image inverse de Ω par ce morphisme . C'est un ouvert de $\underline{G}_a^2\, S$, contenant $0 \times_S \underline{G}_a\, S$ et $\underline{G}_a\, S \times_S 0$. Il existe des morphismes

$$A : U \longrightarrow \underline{G}_a\, S \quad ,$$

$$B : U \longrightarrow T \quad ,$$

$$C : U \longrightarrow \underline{G}_a\, S \quad ,$$

vérifiant la relation ensembliste

$$p_r(u)\, p_{-r}(v) = p_{-r}(A(u,v))\ B(u,v)\ p_r(C(u,v)) \quad .$$

On a immédiatement les relations

$$A(0,v) = v \ , \ A(u,0) = 0 \ , \ B(u,0) = B(0,v) = e \ , \ C(u,0) = u, \ C(0,v) = 0 \ .$$

Soit S' un S-schéma et soit $t \in T(S')$ un point de T.

Comme $\Omega_{S'}$ est stable par $\mathrm{int}(t)$, $U_{S'}$ est stable sous l'automorphisme $(x,y) \longmapsto (r(t)x \ , \ r(t)^{-1}y)$ de $\underline{G}_a^2\, S'$, et on a les relations :

$$A(r(t)u,\ r(t)^{-1}\, v) = r(t)^{-1}\ A(u,v) \quad ,$$

$$B(r(t)u,\ r(t)^{-1}\, v) = B(u,v) \quad ,$$

$$C(r(t)u,\ r(t)^{-1}\, v) = r(t)\ C(u,v) \quad .$$

Comme r est fidèlement plat , on en déduit que pour tout $S' \longrightarrow S$ et tout $z \in G_m(S')U_{S'}$ est stable par la transformation $(x,y) \longmapsto (zx, z^{-1}y)$ et que l'on a

$$A(zu, z^{-1}v) = z^{-1}A(u,v) \ , \ B(zu, z^{-1}v) = B(u,v) \ , \ C(zu, z^{-1}v) = z\, C(u,v) \ .$$

Supposons d'abord que v soit inversible; faisant $z = v$, on en déduit si (u,v) est une section de U , alors $(uv,1)$ en est aussi une et que l'on a

$$A(uv,1) = v^{-1}\, A(u,v) \ , \ B(uv,1) = B(u,v) \quad .$$

Soit alors V l'ouvert de $\underline{G}_a^2\, S$ défini par

$$(u,v) \in V(S') \Longleftrightarrow (u,v) \in U(S') \text{ et } (uv,1) \in U(S') \ .$$

C'est un voisinage de la section nulle de $\underline{G}_{a\,S}^{2}$ et on vient de voir que dans $V \cap \underline{G}_{a\,S} \times_S \underline{G}_{m\,S}$, les morphismes $(u,v) \longmapsto A(u,v)$ et $(u,v) \longmapsto v\,A(uv,1)$ (resp. $(u,v) \longmapsto B(u,v)$ et $(u,v) \longmapsto B(uv,1)$) coïncident . Comme $\underline{G}_{a\,S} \times_S \underline{G}_{m\,S}$ est schématiquement dense dans $\underline{G}_{a\,S}^{2}$, ces morphismes coïncident dans V .
On sait que $A(0,1) = 1$, il en résulte qu'il existe un ouvert W de $\underline{G}_{a\,S}$ contenant la section nulle , tel que pour toute section x de W , $A(x,1)$ soit inversible; posant $A(x,1)^{-1} = F(x)$ et raisonnant de même pour C , on en déduit le résultat suivant :

Il existe un ouvert W de $\underline{G}_{a\,S}$ contenant la section nulle, des S-morphismes

$$F : W \longrightarrow \underline{G}_{m\,S} \quad , \quad F(0) = 1 \ ,$$

$$H : W \longrightarrow T \quad , \quad H(0) = e \ ,$$

$$G : W \longrightarrow \underline{G}_{m\,S} \quad , \quad G(0) = 1 \ ,$$

tels que si $(u,v) \in U(S')$ et $uv \in W(S')$, $S' \longrightarrow S$, on ait

$$(+) \qquad p_r(u)\, p_{-r}(v) = p_{-r}(v\, F(uv)^{-1})\ H(uv)\ p_r(u\, G(uv)^{-1}) \ .$$

B) Utilisons maintenant l'associativité de G pour écrire

$$p_r(u)\, p_{-r}(v)\, p_{-r}(w) = p_r(u)\, p_{-r}(v+w) \ .$$

Il existe un ouvert L de $\underline{G}_{a\,S}^{3}$, contenant la section unité tel que $(u,v,w) \in L(S')$ soit équivalent à

$$(u,v) \in U(S') \ , \quad uv \in W(S') \ , \quad (u,v+w) \in U(S') \ ,$$

$$u(v+w) \in W(S') \ , \ (u\, G(uv)^{-1}, w) \in U(S') \ , \ uw\, G(uv)^{-1} \in W(S') \ .$$

Utilisant alors la formule (+) , on écrit aussitôt pour $(u,v,w) \in L(S')$ les relations :

(1) $G(uv + uw) = G(uw\ G(uv)^{-1})\ G(uv)$,

(2) $H(uv + uw) = H(uw\ G(uv)^{-1})\ H(uv)$,

(3) $(v+w)\ F(uv + uw)^{-1} = r(H(uv)^{-1})\ w\ F(uwG(uv)^{-1})^{-1} + v\ F(uv)^{-1}$.

Il est immédiat sur la définition de L que $(1,0,0) \in L(S)$. Considérons donc $L \cap 1_{x_S} \underline{G}_{a\ S} {}_{x_S} \underline{G}_{a\ S} = 1_{x_S} M$; M est un ouvert de $\underline{G}^2_{a\ S}$, contenant la section (0,0) , et pour $(x,y) \in M(S')$, on a

(1') $G(x+y) = G(y\ G(x)^{-1})\ G(x)$,

(2') $H(x+y) = H(y\ G(x)^{-1})\ H(x)$,

(3') $(x+y)\ F(x+y)^{-1} = r(H(x))^{-1}\ y\ F(yG(x)^{-1})^{-1} + x\ F(x)^{-1}$.

Considérons enfin le morphisme de M dans $\underline{G}^2_{a\ S}$ défini ensemblistement par $(x,y) \longmapsto (x,y\ G(x)^{-1})$. Il conserve la section (0,0) . L'image réciproque N de M par ce morphisme est donc un ouvert de $\underline{G}^2_{a\ S}$ contenant la section nulle , et on a prouvé l'assertion suivante :

Il existe un ouvert N de $\underline{G}^2_{a\ S}$, contenant la section nulle , tel que si $(x,y) \in N(S')$, alors $x \in W(S')$, $y \in W(S')$, $y\ G(x) \in W(S')$ et on ait les relations :

(1") $G(x+yG(x)) = G(x)\ G(y)$,

(2") $H(x+yG(x)) = H(x)\ H(y)$,

(3") $(x+yG(x))\ F(x+yG(x))^{-1} = x\ F(x)^{-1} + r(H(x))^{-1}\ y\ G(x)\ F(y)^{-1}$.

C) En raisonnant de même avec l'associativité à gauche, on démontre l'assertion suivante :

Il existe un ouvert N' de $\underline{G}^2_{a\ S}$, contenant la section nulle , tel que si $(x,y) \in N(S')$, alors $x \in W(S')$, $y \in W(S')$, $y\ F(x) \in W(S')$ et l'on ait

(4") $F(x+yF(x)) = F(x)\,F(y)$,

(5") $H(x+yF(x)) = H(x)\,H(y)$,

(6") $(x+yF(x))\,G(x+yF(x))^{-1} = x\,G(x)^{-1} + r(H(x))^{-1}\,y\,F(x)\,G(y)^{-1}$.

Nous sommes donc amenés à résoudre "l'équation fonctionnelle" (1") .

Lemme 2.3. Soient S un préschéma , W un ouvert de $\underline{G}_{a\,S}$ contenant la section unité , $F : W \longrightarrow \underline{G}_{m\,S}$ un S-morphisme . On suppose que $F(0) = 1$ et qu'il existe un ouvert N de $\underline{G}^{2}_{a\,S}$ contenant la section nulle tel que pour $(x,y) \in N(S')$, on ait $x \in W(S')$, $y \in W(S')$, $y\,F(x) \in W(S')$ et $F(x + y\,F(x)) = F(x)\,F(y)$.

(i) Si S est le spectre d'un corps k , il existe un $a \in k$ avec $F(x) = 1 + a\,x$.

(ii) Si $a = F'(0) \in \Gamma(S,\underline{O}_S)$ est inversible , alors $F(x) = 1+ax$.

En vertu des hypothèses, nous pouvons dériver l'équation donnée pour $x = 0$ (resp. pour $y = 0$) et nous trouvons que

$$F'(y)\,(1 + y\,F'(0)) = F'(0)\,F(y) \quad \text{pour} \quad (0,y) \in N(S') ,$$

resp.

$$F'(x)\,F(x) = F(x)\,F'(0) \qquad \text{pour} \quad (x,0) \in N(S') .$$

Comme F prend ses valeurs dans $\underline{G}_m$, la seconde relation nous donne

$$F'(x) = F'(0) \quad \text{pour} \quad (x,0) \in N(S') ;$$

d'où, par la première

$$F'(0)\,(1 + y\,F'(0)) = F'(0)\,F(y) \quad \text{pour} \quad (y,0) \in N(S') ,$$

$$(0,y) \in N(S') .$$

Si $a = F'(0)$ est inversible , cela nous donne

$$F(y) = 1 + a\,y \ ,$$

pour y section d'un ouvert de W contenant la section unité , donc schématiquement dense dans W , ce qui prouve (ii) . Cela prouve aussi (i) lorsque $F'(0) \neq 0$. Si $F'(0) = 0$, alors $F'(x) = 0$ lorsque x est "voisin de 0" , donc $F' = 0$ par densité schématique . Si k est de caractéristique 0 , F est une fraction rationnelle à dérivée nulle , donc constante . Si k est de caractéristique p , et si F n'est pas constante, considérons F comme une série formelle à coefficients positifs et écrivons

$$F(x) = F_1(x^{p^n}) \ , \quad F_1'(x) \neq 0 \ , \ n > 0 \ , \quad F_1 \in k[[x]] \ .$$

Reportant dans l'équation fonctionnelle, on trouve

$$F_1(x + yF_1(x)^{p^n}) = F_1(x)\,F_1(y) \ ;$$

dérivant pour $x = 0$, on obtient

$$F_1'(x)F_1(x)^{p^n-1} = F_1'(0) \ , \text{ ce qui est idiot .}$$

D) <u>Supposons que</u> S <u>soit le spectre d'un corps</u> . Si $F'(0) = 0$, alors $F = 1$. La formule (5") nous donne alors $H(x+y) = H(x)\,H(y)$, ce qui montre que H se prolonge en un morphisme de groupes $\underline{G}_{a\,S} \longrightarrow T$ (Exp. XVIII 2.3) , qui est nécessairement constant de valeur e . On aura aussi $G(x) = 1 + b\,x$, mais la formule (6") donne alors $b = 0$, ce qui montre que F , G , H sont constants de valeur $(0,e,0)$, dans un voisinage de la section unité, donc partout, ce qui par (+) montre que P_r et P_{-r} commutent , contrairement à l'hypothèse (ii) . Si S est maintenant quelconque , on a donc prouvé que $F'(0)$ n'est nul sur

aucune fibre , donc est inversible. Il en est évidemment de même pour $G'(0)$, ce qui par le lemme 2.3 , montre qu'il existe a , $b \in \underline{G}_m(S)$ avec

$$F(x) = 1 + a\,x \quad , \quad G(x) = 1 + b\,x \quad \text{pour} \quad x \in W(S') \quad .$$

E) Le reste est maintenant facile. Reportant les résultats précédents dans (3"), on trouve aussitôt

$$y\ r(H(x)) = y\ [1+ax+ay\ (1+bx)]\ (1+bx)(1+ay)^{-1} \quad .$$

Cette formule est valable pour une section (x,y) de N . Mais comme $\underline{G}_{a\,S} \times_S \underline{G}_{m\,S}$ est schématiquement dense dans $\underline{G}^2_{a\,S}$, on en déduit

$$r(H(x)) = \left[1 + ax + ay(1+bx)\right] (1+bx)(1+ay)^{-1} \quad .$$

Faisant $y = 0$, cela donne $r(H(x)) = (1+ax)(1+bx)$. Identifiant les deux expressions précédentes, on trouve $a^2\,xy = ab\,xy$. Raisonnant comme précédemment, on en déduit $a^2 = ab$, et comme a est inversible $a = b$, d'où $r(H(x)) = (1+ax)^2$. Comme a est inversible $x \longmapsto 1 + ax$ est un automorphisme de $\underline{G}_{a\,S}$. On peut donc trouver un ouvert W' de $\underline{G}_{a\,S}$ contenant la section 1 et un morphisme

$$P : W' \longrightarrow T$$

tel que $P(1+ax) = H(x)$.

Reportant dans la relation (2") , on trouve aussitôt pour $(x,y) \in N(S')$,

$$P(1+ax + ay) = P\left(\frac{1+ax+ay}{1 + ax}\right)\ P(1+ax) \quad ,$$

ce qui prouve qu'il existe un voisinage ouvert de 1 dans $\underline{G}_{m\,S}$ tel que l'on ait pour x et y dans ce voisinage $P(x)\ P(y) = P(xy)$. En vertu de Exp. XVIII 2.3 , il existe un morphisme de groupes

$$r^* : \underline{G}_{m\,S} \longrightarrow T$$

qui prolonge P . Comme $r(H(x)) = (1 + ax)^2$ au voisinage de la section 0 ,

on a $r(r^*(z)) = z^2$ au voisinage de la section 1 , donc

$$r \circ r^* = 2 \ .$$

F) Rassemblant les résultats obtenus, on voit qu'il existe un ouvert V' de $\underline{G}_{a\,S}^2$, contenant la section unité, un $a \in \underline{G}_m(S)$, un $r^* \in \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(\underline{G}_{m\,S'}, T)$, tels que $r \circ r^* = 2$, et que pour $(u,v) \in V'(S')$, $1 + auv$ soit inversible et on ait

$$p_r(u)\, p_{-r}(v) = p_{-r}\left(\frac{v}{1+auv}\right)\ r^*(1+auv)\ p_r\left(\frac{u}{1+auv}\right) \ .$$

Considérons l'ouvert V de $\underline{G}_{a\,S}^2$ défini par " $1 + auv$ inversible " , i.e. $V = \left(\underline{G}_{a\,S}^2\right)_f$ où $f(u,v) = 1 + auv$. Les deux membres de la formule précédente définissent des morphismes de V dans G qui coïncident dans un voisinage de la section 0 , donc coïncident dans V . La formule précédente est donc valable pour toute section (u,v) de V . Il en résulte en particulier que $V \subset U$, où U est l'ouvert de A) . Prouvons que $U = V$. Revenant aux notations de A) , on a un morphisme

$$A : U \longrightarrow \underline{G}_{a\,S}$$

qui, sur V , est défini par $A(u,v) = \dfrac{v}{1+auv}$. Pour montrer que $U = V$, ce qui est une question ensembliste , on est ramené au cas où S est le spectre d'un corps k , donc à l'assertion évidente suivante : l'ensemble de définition de l'application rationnelle $\underline{G}_{a\,k}^2 \longrightarrow \underline{G}_{a\,k}$ définie par la fraction rationnelle $\dfrac{Y}{1+aXY}$ est l'ouvert défini par la fonction $1 + aXY$.

G) On a donc démontré l'existence de a et de r ; ainsi que les deux propriétés supplémentaires annoncées. Reste à prouver l'unicité. Soient donc a' et $r^{*\prime}$,

vérifiant aussi les conditions exigées. Si $u,v \in \underline{G}_a(S')^2$, on a aussitôt :

$1 + auv$ inversible $\Rightarrow 1 + a'uv$ inversible et $\frac{v}{1 + auv} = \frac{v}{1 + a'uv}$;

on a donc pour toute section u de $\underline{G}_a(S')$

$$1 + au \text{ inversible } \Rightarrow 1 + au = 1 + a'u \quad ,$$

ce qui prouve aussitôt $a = a'$.

Avec les mêmes notations, on a alors

$$1 + au \text{ inversible } \Rightarrow r^*(1+au) = r^{*'}(1+au) \quad ,$$

donc également $r^* = r^{*'}$.

Corollaire 2.4. Soient $\exp(Y)\ t\ \exp(X)$ et $\exp(Y')\ t'\ \exp(X')$ deux éléments de $\Omega(S')$. Alors leur produit est dans $\Omega(S')$ si et seulement si $u = 1 + \langle X,Y' \rangle$ est inversible , et on a

(F') $$\exp(Y)\ t\ \exp(X) \cdot \exp(Y')\ t'\ \exp(X') =$$
$$\exp(Y + u^{-1}r(t)^{-1}\ Y') . t\ t'\ r^*(u) . \exp(u^{-1}r(t')^{-1}X + X') \ .$$

Remarque 2.5. On peut aussi écrire la formule (F) sans faire intervenir les morphismes exp . Transportant par ces morphismes la dualité $\mathfrak{g}^r \otimes \mathfrak{g}^{-r} \longrightarrow \underline{0}_S$, on obtient un accouplement canonique de fibrés vectoriels :

$$P_r \times_S P_{-r} \longrightarrow \underline{G}_a\, S \quad ,$$

que nous noterons encore $(x,y) \longmapsto \langle x,y \rangle$. On a donc

$$\langle \exp X , \exp Y \rangle = \langle X,Y \rangle \ .$$

Si $x \in P_r(S')$, $y \in P_{-r}(S')$ et si $1 + \langle x,y \rangle \in \underline{G}_m(S')$, on a

(F) $$x \cdot y = y^{(1 + \langle x,y \rangle)^{-1}} \cdot r^*(1 + \langle x,y \rangle) \cdot x^{(1 + \langle x,y \rangle)^{-1}} \ .$$

Corollaire 2.6. L'accouplement

$$W(\mathcal{O}_S^r) \times_S W(\mathcal{O}_S^{-r}) \longrightarrow \underline{G}_a S$$

définit un accouplement de fibrés principaux sous $\underline{G}_m S$

$$W(\mathcal{O}_S^r)^* \times_S W(\mathcal{O}_S^{-r})^* \longrightarrow \underline{G}_m S \quad ,$$

Cet accouplement sera noté $(X,Y) \longmapsto \langle X,Y \rangle$, ou plus simplement $(X,Y) \longmapsto XY$.

Pour toute section $X \in \Gamma(S,\mathcal{O}_S^r)^*$, il existe donc une unique section $X^{-1} \in \Gamma(S,\mathcal{O}_S^{-r})^*$ telle que $XX^{-1} = 1$. On a $(zX)^{-1} = z^{-1} X^{-1}$. Le morphisme

$$s : W(\mathcal{O}_S^r)^* \longrightarrow W(\mathcal{O}_S^{-r})^*$$

ainsi défini est donc un isomorphisme de préschémas, compatible avec l'isomorphisme $s : z \longmapsto z^{-1}$ sur les groupes d'opérateurs.

On dira souvent que X et $s(X) = X^{-1}$ sont appariés.

Corollaire 2.7. Soient $X \in \Gamma(S,\mathcal{O}_S^r)^*$ et $a \in \Gamma(S,\underline{O}_S)^*$. On a

$$r^*(a) = \exp((a^{-1}-1)X^{-1}) \exp(X) \exp((a-1)X^{-1}) \exp(-a^{-1} X) .$$

Définition 2.8. Le morphisme r^* est appelé la coracine associée à la racine r .

Remarque 2.9. Si (G,T,r) est un S-système élémentaire , $(G,T,-r)$ en est aussi un . On a donc par le théorème 2.1 une dualité entre $\mathcal{O}_S^{-r}$ et $\mathcal{O}_S^r$ et une coracine $(-r)^*$. Prenant l'inverse de la formule (F) , on prouve aussitôt

$$\langle X,Y \rangle = \langle Y,X \rangle \quad , \quad (-r)^* = - r^* .$$

Passons maintenant à l'Algèbre de Lie de G . La racine r et la coracine r^* définissent les formes linéaires

$$\underline{O}_S \xrightarrow{\overline{r}^*} \mathfrak{t} \xrightarrow{\overline{r}} \underline{O}_S .$$

On notera $H_r = \overline{r}^*(1)$. On appelle $\overline{r}$ la racine infinitésimale associée à r , H_r la coracine infinitésimale correspondante .

Lemme 2.10. Soient $S' \longrightarrow S$ et $X,X' \in W(\mathfrak{g}^r)(S')$, $H \in W(\mathfrak{t})(S')$, $Y,Y' \in W(\mathfrak{g}^{-r})(S')$, $t \in T(S')$. On a

$$(1) \quad \mathrm{Ad}(t)\, H = H \ , \quad \mathrm{Ad}(t)\, X = r(t)\, X \ , \quad \mathrm{Ad}(t)\, Y = r(t)^{-1}\, Y \ .$$

$$(2) \quad \begin{cases} \mathrm{Ad}(\exp(X))\, H = H - \overline{r}(H)\, X \ , & \mathrm{Ad}(\exp(X))\, X' = X' \ , \\ \mathrm{Ad}(\exp(X))\, Y = Y + \langle X,Y \rangle\, H_r - \langle X,Y \rangle\, X \ . \end{cases}$$

$$(2') \quad \begin{cases} \mathrm{Ad}(\exp(Y))\, H = H + \overline{r}(H)\, Y \ , & \mathrm{Ad}(\exp(Y))Y' = Y' \ , \\ \mathrm{Ad}(\exp(Y))\, X = X + \langle X,Y \rangle\, H_{-r} - \langle X,Y \rangle\, Y \ . \end{cases}$$

$$(3) \quad [H,X] = \overline{r}(H)\, X \ , \quad [H,Y] = -\overline{r}(H)\, Y \ , \quad [X,Y] = \langle X,Y \rangle\, H_r \ .$$

$$(4) \quad H_{-r} = -\, H_r \ .$$

$$(5) \quad \overline{r}\,(H_r) = 2 \ .$$

La démonstration de ces différentes formules est soit triviale, soit conséquence immédiate de (F) .

Corollaire 2.11. Supposons H_r non nul sur toute fibre (ce qui est en particulier le cas si 2 est inversible sur S , par (5)) . Alors $X_r \in \Gamma(S,\mathfrak{g}^r)^*$ et $X_{-r} \in \Gamma(S,\mathfrak{g}^{-r})^*$ sont appariés si et seulement si $[X_r,X_{-r}] = H_r$.

2.12. Soit (G,T,r) un S-système élémentaire . Nous savons (1.19) que le centre de G est $\underline{Cent}(G) = \mathrm{Ker}\ r$, groupe de type multiplicatif et de type fini . Si Q est un sous-groupe de type multiplicatif de $\underline{Cent}(G)$, le quotient G/Q est affine sur S (Exp. IX 2.5), lisse sur S (Exp. VI), à fibres connexes et réductives de rang semi-simple 1 (Exp. XIX 1.8). Posons $G' = G/Q$, c'est un S-groupe réductif de rang semi-simple 1 ; $T' = T/Q$ en est un tore maximal. L'ouvert $P_{-r} \cdot T \cdot P_r$ de G est stable par Q et on voit aussitôt que le quotient est isomorphe à $P_{-r} \times_S T/Q \times_S P_r$. Si on note r' le caractère de T' induit par r , il en résulte que le morphisme dérivé du morphisme canonique $G \to G'$ induit un isomorphisme $\mathfrak{g}^r \longrightarrow \mathfrak{g}'^{r'}$ (resp. $\mathfrak{g}^{-r} \longrightarrow \mathfrak{g}'^{-r'}$) . En particulier , r' est une racine de G' par rapport à T' . Donc :

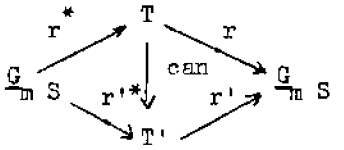
Lemme 2.13. Si Q est un sous-groupe de type multiplicatif de $\mathrm{Ker}\ r$, $(G/Q,T/Q,r/Q)$ est un système élémentaire.

De plus , par les assertions d'unicité de 1.5 et 2.1 :

Lemme 2.14. Sous les conditions précédentes, les diagrammes suivants sont commutatifs

$$\begin{array}{ccccc} W(\mathfrak{g}^r) & \xrightarrow{\exp} & G & \xleftarrow{\exp} & W(\mathfrak{g}^{-r}) \\ \downarrow \wr\,\mathrm{can} & & \downarrow \mathrm{can} & & \wr\downarrow \mathrm{can} \\ W(\mathfrak{g}'^{r'}) & \xrightarrow{\exp} & G' & \xleftarrow{\exp} & W(\mathfrak{g}'^{-r'}) \end{array} \quad .$$

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{g}^r \times \mathfrak{g}^{-r} & \xrightarrow{\sim} & \underline{O}_S \\ \wr\downarrow \mathrm{can} & & \downarrow \mathrm{id} \\ \mathfrak{g}'^{r'} \times \mathfrak{g}'^{-r'} & \xrightarrow{\sim} & \underline{O}_S \end{array} \quad .$$



3. Le groupe de Weyl.

Si (G,T,r) est un S-système élémentaire, on notera

$$N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(T) \quad , \quad W = \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)/T \quad ,$$

(cf. Exp. XIX 6.3); N est un sous-groupe fermé de G , lisse sur S . On notera $Q = N - T$ le sous-préschéma ouvert de T induit sur le complémentaire de N . Notons R le tore maximal (unique) de $\mathrm{Ker}\ r$, et T' l'image de $r^* : \underline{G}_{m\,S} \longrightarrow T$, qui est un sous-tore de dimension 1 de T . Le morphisme $T' \times_S R \longrightarrow T$ induit par le produit dans T est surjectif (donc fidèlement plat); en effet, on est ramené à le vérifier sur les fibres géométriques , et cela résulte aussitôt de la formule $r \circ r^* = 2$.

Théorème 3.1. Avec les notations précédentes :

(i) W est isomorphe au groupe constant $(\underline{\mathbb{Z}}/2\underline{\mathbb{Z}})_S$.

(ii) Q est un fibré principal homogène localement trivial sous T , à gauche par la loi $(t,q) \longmapsto tq$ (resp. à droite par la loi $(q,t) \longmapsto qt$).

(iii) On a la formule

$$\mathrm{int}(w)\ t = t\, r^*(r(t))^{-1}$$

pour $w \in Q(S')$, $t \in T(S')$, $S' \longrightarrow S$.

Dans la décomposition $T_{S'} = T'_{S'} \cdot R_{S'}$, $\mathrm{int}(w)$ induit l'identité sur $R_{S'}$ et la symétrie sur $T'_{S'}$. On a les relations

$$r \circ \mathrm{int}(w) = r^{-1} \quad , \quad \mathrm{int}(w) \circ r^* = r^{*-1} \quad .$$

(iv) Pour $X \in W(\mathcal{G}^r)^*(S')$, $S' \longrightarrow S$, posons

$$w_r(X) = \exp(X) \exp(-X^{-1}) \exp(X) \quad .$$

Alors $w_r(X) \in Q(S')$ et le morphisme $w_r : W(\mathcal{G}^r)^* \longrightarrow Q$ ainsi défini vérifie

$$w_r(z\,X) = r^*(z)\, w_r(X) = w_r(X)\, r^*(z)^{-1} \quad ,$$

$(z \in \underline{G}_m(S')$, $X \in W(\mathcal{G}^r)^*(S')$, $S' \longrightarrow S)$.

(v) On a la relation

$$w_r(X)\ w_r(Y) = w_r(-XY^{-1}) \quad .$$

En particulier,

$$w_r(X)^2 = r^*(-1) \in {}_2T(S) \cap \underline{\mathrm{Cent}}(G)(S) \quad ,$$

$$w_r(X)^{-1} = w_r(-X) = r^*(-1)\, w_r(X) \quad .$$

(vi) Si on définit de même pour $Y \in W(\mathcal{G}^{-r})^*(S')$,

$$w_{-r}(Y) = \exp(Y) \exp(-Y^{-1}) \exp(Y) \, ,$$

on a (en plus des formules analogues aux précédentes)

$$w_{-r}(X^{-1}) = w_r(X)^{-1} = w_r(-X) \quad ,$$

$$w_r(X)\ w_{-r}(Y) = r^*(XY) \quad .$$

Démonstration. (i) a déjà été vu en Exp. XIX 2.4 ; il en résulte aussitôt que Q est bien un fibré principal homogène sous T pour les lois définies dans (ii); le fait qu'il soit localement trivial résulte notamment de (iv). Démontrons (iii) ; si $w \in Q(S)$, il est clair que $r \circ \mathrm{int}(w)$ est une racine de G par rapport à T, qui est donc localement égale à r ou $-r$; comme sur chaque fibre c'est $-r$ (BIBLE, 12-05, démonstration du cor. à la prop. 1), on a $r \circ \mathrm{int}(w) = -r$. Par transport de structure on en déduit $-r^* = \mathrm{int}(w)^{-1} \circ r^* = \mathrm{int}(w) \circ r^*$, car $\mathrm{int}(w)^2 = \mathrm{int}(w^2)$ et w^2 est une section de T. Donc $\mathrm{int}(w)$ induit la symétrie sur T' ; comme R est central, $\mathrm{int}(w)$ induit l'identité sur R. La formule de (iii) définit un morphisme $T \to T$ qui vérifie les mêmes propriétés, donc coïncide avec $\mathrm{int}(w)$.

Démontrons (iv). On a successivement

$$w_r(X)\ t\ w_r(X)^{-1} = \exp(X)\exp(-X^{-1})\exp(X)\ t\ \exp(-X)\exp(X^{-1})\exp(-X) =$$
$$= \exp(X)\ \exp(-X^{-1})\ \exp(X - r(t)X)\ \exp(r(t)^{-1}\ X^{-1})\ \exp(-r(t)X)\ t\ .$$

Par application de la formule (F), on a

$$\exp(-X^{-1})\ \exp((1-r(t))X) = \exp((r(t)^{-1} - 1)X)\ r^*(r(t))^{-1} \exp(-r(t)^{-1}X^{-1})\ .$$

Reportant dans la relation précédente, on trouve

$$\mathrm{int}(w_r(X))\ t = \exp(r(t)^{-1}X)\ r^*(r(t))^{-1}\ \exp(-r(t)X)\ t$$
$$= \exp(\ a\ X\ )\ r^*(r(t))^{-1}\ t\ ,$$

où

$$a\ =\ r(t)^{-1} - r(r^*(r(t)))^{-1}\ r(t)\ ,$$

mais $r \circ r^* = 2$, ce qui donne aussitôt $a = 0$ et $w_r(X) \in Q(S')$.

Prouvons maintenant la seconde assertion de (iv). On a

$$r^*(z)\ w_r(X) = \exp(z^2\ X)\ \exp(-z^{-2}\ X^{-1})\ \exp(z^2\ X)\ r^*(z) =$$

$$= \exp(zX)\ \exp((z^2-z)X)\ \exp(-z^{-2}X^{-1})\ \exp(z^2X)\ r^*(z) =$$

$$= \exp(zX)\ \exp(-z^{-1}X^{-1})\ r^*(z)^{-1}\ \exp((z^3-z^2)X)\ \exp(z^2X)\ r^*(z) =$$

$$= \exp(zX)\ \exp(-z^{-1}X^{-1})\ \exp(zX) = w_r(zX)\ .$$

Prouvons (v) . En vertu du résultat précédent, la première formule de (v) résulte aussitôt de la seconde; prouvons celle-ci :

$$w_r(X)^2 = \exp(X)\ \exp(-X^{-1})\ \exp(2X)\ \exp(-X^{-1})\ \exp(X) =$$

$$= \exp(X)\ \exp(-X^{-1})\ \exp(X^{-1})\ r^*(-1)\ \exp(-2X)\ \exp(X) =$$

$$= \exp(X)\ r^*(-1)\ \exp(-X) = r^*(-1)\ ,$$

car $r(r^*(-1)) = (-1)^2 = 1$, ce qui prouve que $r^*(-1) \in \underline{\mathrm{Cent}}(G)(S)$.

Prouvons enfin (vi) . La première assertion est un cas particulier de la seconde, démontrons celle-ci. Les deux membres de cette formule définissent des morphismes de $W(\mathcal{G}^r)^* \times_S W(\mathcal{G}^{-r})^*$ dans G . Pour prouver qu'ils coïncident, il suffit de le faire sur un ouvert non vide sur chaque fibre (Exp. XVIII 1.4); il suffit donc de vérifier la relation lorsque $1 + XY$ est inversible. On a alors successivement :

$$w_r(X)\ w_{-r}(Y) = \exp(X)\ \exp(-X^{-1})\ \exp(X)\ \exp(Y)\ \exp(-Y^{-1})\ \exp(Y)$$

$$= \exp(X)\ \exp(-X^{-1})\ \exp(\tfrac{Y}{1+XY})\ r^*(1+XY)\ \exp(\tfrac{X}{1+XY})\ \exp(-Y^{-1})\ \exp(Y)$$

$$= \exp(X)\ \exp(\tfrac{-X^{-1}}{1+XY})\ r^*(1+XY)\ \exp(\tfrac{-Y^{-1}}{1+XY})\ \exp(Y)$$

$$= \exp(-X^{-2}Y^{-1})\ r^*(\tfrac{XY}{1+XY})\ \exp(X + Y^{-1})\ r^*(1+XY)\ \exp(\tfrac{-Y^{-1}}{1+XY})\ \exp(Y)$$

$$= \exp(-X^{-2}Y^{-1})\ r^*(XY)\ \exp(\tfrac{Y^{-1}+ X}{(1+XY)^2})\ \exp(\tfrac{-Y^{-1}}{1+XY})\ \exp(Y)$$

$$= r^*(XY)\ \exp(-Y)\ \exp(Y) = r^*(XY)\ .$$

Corollaire 3.2. Soit $n \in \underline{\underline{Z}}$, $n \neq 0$. Pour tout $w \in G(S)$, les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) $w \in Q(S)$,

(ii) On a $\mathrm{int}(w) \circ n r^* = -n r^*$ (on rappelle que $(n r^*)(z) = r^*(z)^n$).

On a (i) $\Rightarrow$ (ii) (assertion (iii) du théorème); réciproquement, on peut supposer que Q possède une section et on est ramené à prouver :

Lemme 3.3. On a $\mathrm{Cent}_G(n r^*) = T$ pour $n \neq 0$.

En effet, l'image T' de $n r^*$ est un sous-tore de G. Il en résulte (Exp. XIX 2.8) que $\mathrm{Cent}_G(n r^*)$ est un sous-groupe réductif de G, contenant T. Comme sur chaque fibre on a $\mathrm{Cent}_{G_s}(n r_s^*) \neq G_s$, on a $\mathrm{Cent}_{G_s}(n r_s^*) = T_s$ (Exp. XIX dernière assertion de 1.6), donc $\mathrm{Cent}_G(nr^*) = T$, car il s'agit de sous-groupes lisses de G.

Remarque 3.4. La construction de w_r et le fait que $w_r(X)$ normalise T ne s'appuient que sur la formule (F). En particulier, si G est un S-groupe vérifiant les conditions de 2.2, $\mathrm{Norm}_G(T)$ est différent de T sur chaque fibre. Il en résulte que si G est un S-groupe affine à fibres connexes vérifiant les conditions de 2.2, il est réductif de rang semi-simple 1. En effet, il est lisse au voisinage de la section unité, donc lisse et on peut appliquer le critère de Exp. XIX 1.11.

3.5. Avant d'énoncer le théorème suivant, faisons quelques remarques. Nous identifions comme d'habitude $\mathbb{G}_m^{-r}$ à $(\mathbb{G}_m^r)^{\mathbb{G}_m - 1}$. De même, nous identifierons

$\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_S}(\mathcal{J}^{-r}, \mathcal{J}^{r})$ à $(\mathcal{J}^{r})^{\boxtimes 2}$ et donc

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\underline{O}_S\text{-mod.}}(W(\mathcal{J}^{-r}), W(\mathcal{J}^{r})) \quad \text{à} \quad (W(\mathcal{J}^{r})^{\boxtimes 2})^{*} \ .$$

Si $w \in Q(S)$, alors $\mathrm{Ad}(w)$ permute $\mathcal{J}^{r}$ et $\mathcal{J}^{-r}$, (3.1, (iii)), donc définit un isomorphisme :

$$a_r(w) : \mathcal{J}^{-r} \xrightarrow{\sim} \mathcal{J}^{r} \ ,$$

que nous identifierons donc à une section $a_r(w) \in \Gamma(S, (\mathcal{J}^{r})^{\boxtimes 2})^{*}$.

Cette construction est compatible avec le changement de base et définit donc un morphisme

$$a_r : Q \longrightarrow W((\mathcal{J}^{r})^{\boxtimes 2})^{*} \ .$$

<u>Théorème</u> 3.6. <u>Soit</u> $a_r : Q \longrightarrow W((\mathcal{J}^{r})^{\boxtimes 2})^{*}$ <u>le morphisme défini par</u>

$$\mathrm{Ad}(w)\, Y = a_r(w)\, Y \qquad (Y \ \underline{\text{section de}} \ W(\mathcal{J}^{-r})) \ .$$

(i) <u>On a</u>

$$\mathrm{int}(w)\, \exp(Y) = \exp(a_r(w)\, Y)$$

<u>pour tout</u> $S' \to S$ <u>et tous</u> $w \in Q(S')$, $Y \in W(\mathcal{J}^{-r})(S')$.

(ii) <u>On a</u>

$$a_r(tw) = r(t)\, a_r(w) \ , \quad a_r(wt) = r(t)^{-1}\, a_r(w) \ .$$

(iii) <u>Si on définit de même</u> $a_{-r} : Q \longrightarrow W(\mathcal{J}^{-r})^{\boxtimes 2})^{*}$, <u>on a</u>

$$a_{-r}(w) = a_r(w)^{-1} \ .$$

(iv) <u>Pour tout</u> $X \in W(\mathcal{J}^{r})^{*}(S')$, $S' \to S$, <u>on a</u>

$$a_r(w_r(X)) = -X^2 \ .$$

L'assertion (i) est triviale, par la caractérisation des morphisme exp donnée en 1.5 . L'assertion (ii) est immédiate, ainsi que (iii) . Prouvons (iv) : soient $X \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^r)^*$, $Z \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^r)$; on a par définition

$$a_r(w)^{-1} \; Z = \mathrm{Ad}(w_r(X))\, Z =$$
$$= \mathrm{Ad}(\exp(X))\, \mathrm{Ad}(\exp(-X^{-1}))\, \mathrm{Ad}(\exp(X))\, Z =$$
$$= \mathrm{Ad}(\exp(X))\, \mathrm{Ad}(\exp(-X^{-1}))\, Z =$$
$$= \mathrm{Ad}(\exp(X))\,(Z - X^{-1}Z.H_{-r} - X^{-1}Z \,.\, X^{-1}) \quad ,$$

par la formule (2') de 2.10. Appliquant maintenant 2.10 , (2) , on obtient

$$Z - X^{-1}Z(H_{-r} - 2\,X) - X^{-1}Z\,(X^{-1} + X^{-1}X\,H_r - X\,X^{-1}\,X) =$$
$$- X^{-2}\,Z - X^{-1}Z\,(H_{-r} + H_r) = - X^{-2}\,Z \quad ,$$

ce qui achève la démonstration.

Corollaire 3.7. On a en particulier

$$\mathrm{int}(w_r(X))\, \exp(X) = \exp(-X^{-1}) \quad ,$$

d'où (par la définition de $w_r(X)$) :

$$w_r(X)\, \exp(X)\, w_r(X)^{-1} = \exp(-X)\, w_r(X)\, \exp(-X) \quad ,$$

soit, par un calcul immédiat

$$\left[w_r(X)\, \exp(X) \right]^3 = e \quad .$$

Corollaire 3.8. Soient $X \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^r)^*$ et $n \in \underline{\mathbb{Z}}$, $n \neq 0$. Posons $u = \exp(X) \in P_r^*(S)$. Alors $w_r(X)$ est l'unique section $w \in G(S)$ qui vérifie

(i) $\mathrm{int}(w) \circ nr^* = - nr^*$.

(ii) $(w\,u)^3 = e$.

On sait que $w_r(X)$ vérifie bien ces conditions . Réciproquement, soit $w \in G(S)$ vérifiant (i) et (ii) . Par 3.2 et 3.1 (ii) , on sait qu'il existe un $t \in T(S)$ avec $w = w_r(X)\ t$. On a alors

$$w\ u\ w^{-1} = w_r(X)\ t\ \exp(X)\ t^{-1}\ w_r(X)^{-1} = \exp(-r(t)X^{-1}) ,$$

et d'autre part

$$\begin{aligned} u^{-1} w\ u^{-1} &= \exp(-X)\ w_r(X)\ t\ \exp(-X) = \\ &= \exp(-X)\ w_r(X)\ \exp(-X)\ \exp(X-r(t)X)\ t = \\ &= \exp(-X^{-1})\ \exp(X-r(t)X)\ t = \exp(-X^{-1})\ t\ \exp(H) . \end{aligned}$$

Or $(w\ u)^3 = e \Longleftrightarrow w\ u\ w^{-1} = u^{-1}\ w\ u^{-1}$, comparant les deux décompositions de cet élément sur $P_{-r} \cdot T \cdot P_r$, on en tire $t = e$.

Remarque 3.9. On peut résumer un certain nombre des résultats de ce n° par le diagramme suivant de fibrés principaux homogènes (à gauche)

$$\begin{array}{ccccc} W(\mathfrak{g}^r)^* & \xrightarrow{w_r} & Q & \xrightarrow{a_r} & W((\mathfrak{g}^r)^{\boxtimes 2})^* \\ \underline{G}_m\ S & \xrightarrow{r^*} & T & \xrightarrow{r} & \underline{G}_m\ S \end{array} .$$

Remarquons que a_r est fidèlement plat (r l'étant) et que w_r est un monomorphisme si et seulement si r^* est un monomorphisme. Nous laissons au lecteur le soin d'écrire les diagrammes correspondants pour les structures de fibrés principaux à droite, ainsi que les diagrammes du même genre pour la racine $-r$, et d'étudier les relations entre ces différents diagrammes.

Lemme 3.10. Soient S un préschéma, q un entier > 0 tel que $x \longmapsto x^q$ définisse un endomorphisme de $\underline{G}_a\ S$, (G,T,r) et (G',T',r') deux S-systèmes

élémentaires , $f : G \longrightarrow G'$ un morphisme de S-groupes . Soient

$$h : (\mathcal{G}^r)^{\boxtimes q} \xrightarrow{\sim} \mathcal{G}'^{r'}$$

un isomorphisme de $\mathcal{O}_S$-Modules et

$$h^\vee : (\mathcal{G}^{-r})^{\boxtimes q} \xrightarrow{\sim} \mathcal{G}'^{-r'}$$

l'isomorphisme contragrédient. Supposons pour tout $S' \longrightarrow S$ et tout $X \in W(\mathcal{G}^r)(S')$, on ait

$$f(\exp(X)) = \exp(h(X^q)) .$$

Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) $f(r^*(z)) = r'^*(z)^q$.

(ii) $f(w_r(Z)) = w_{r'}(h(Z^q))$.

(iii) $f(\exp(Y)) = \exp(h^\vee(Y^q))$.

(Chaque condition doit se lire : pour tout $S' \longrightarrow S$ et tous $z \in \underline{G}_m(S')$, $Z \in W(\mathcal{G}^r)^*(S')$, $Y \in W(\mathcal{G}^{-r})(S')$, on a ...) .

En effet, (i) $\Rightarrow$(ii) par 3.8 , (ii) $\Rightarrow$(iii) par 3.7 , (iii) $\Rightarrow$(i) par 2.7.

Proposition 3.11. Soient S un préschéma , $q \in \underline{\mathbb{Z}}$, $q > 0$, tel que $x \mapsto x^q$ définisse un endomorphisme de $\underline{G}_a S$, (G,T,r) et (G',T',r') deux S-systèmes élémentaires , $f : G \longrightarrow G'$ un morphisme de groupes . Les conditions suivantes sur f sont équivalentes :

(i) La restriction de f à T se factorise en un morphisme $f_T : T \longrightarrow T'$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \underline{G}_m S & \xrightarrow{r^*} & T & \xrightarrow{r} & \underline{G}_m S \\ \downarrow q & & \downarrow f_T & & \downarrow q \\ \underline{G}_m S & \xrightarrow{r'^*} & T' & \xrightarrow{r'} & \underline{G}_m S \end{array} .$$

(ii) Il existe un isomorphisme de O_S-Modules (unique)

$$h : (\mathcal{J}^r)^{\boxtimes q} \longrightarrow \mathcal{J}'^{r'}$$

tel que $f(\exp(X)) = \exp(h(X^q))$, $f(\exp(Y)) = \exp(h^\vee(Y^q))$ pour tous $X \in W(\mathcal{J}^r)(S')$, $Y \in W(\mathcal{J}^{-r})(S')$, $S' \longrightarrow S$ (il en résulte que f vérifie également les conditions équivalentes de 3.10).

On a (ii) $\Rightarrow$ (i) . En effet, par 3.10 , (ii) entraîne $f \circ r^* = q\, r'^*$, donc par 3.3 $f \mid T$ se factorise par T' . Reste à prouver $r'(f(t)) = r(t)^q$, ce qui résulte aussitôt du fait que f induit un morphisme de groupes $T \cdot P_r \longrightarrow T' \cdot P_{r'}$. Prouvons (i) $\Rightarrow$ (ii) . Soit $X \in \Gamma(S, \mathcal{J}^r)$, $Y \in \Gamma(S, \mathcal{J}^{-r})$. Posons $p_+(x) = f(\exp(xX))$, $p_-(x) = f(\exp(yY))$, ce sont des morphismes de groupes

$$p_+, p_- : \underline{G}_a\, S \longrightarrow G .$$

Or on a

$$\begin{aligned} \mathrm{int}(r'^*(z))^q\, p_+(x) &= \mathrm{int}(f_T(r^*(z)))\, f(\exp(xX)) \\ &= f(\mathrm{int}(r^*(z))\exp(xX)) = f(\exp(z^2 xX)) \\ &= p_+(z^2 x) . \end{aligned}$$

Appliquant le lemme 1.2 (avec $Q = r'^*(\underline{G}_m\, S)$) , on en déduit qu'il existe une section $X' \in \Gamma(S, \mathcal{J}^{r'})$ avec

$$f(\exp(xX)) = p_+(x) = \exp(x^q X') .$$

De même, il existe une section $Y' \in \Gamma(S, \mathcal{J}^{-r'})$ avec

$$f(\exp(yY)) = \exp(y^q Y') .$$

Ecrivant maintenant que f est un morphisme de groupes, donc qu'il respecte la formule (F), on obtient aussitôt

$$X^q\, Y^q = (X\, Y)^q = X'\, Y' .$$

On en conclut aisément que $X^q \longmapsto X'$ et $Y^q \longmapsto Y'$ définissent des isomorphismes h et $h^\vee$ comme annoncé .

Proposition 3.12. Soient (G,T,r) un S-système élémentaire , $w \in Q(S)$, posons

$$\Omega_o = \Omega \cap \mathrm{int}(w)^{-1}\Omega \ .$$

Soit d la fonction sur Ω définie par

$$d(\exp(Y).t.\exp(X)) = r(t)^{-1} + XY \ .$$

Alors $\Omega_o = \Omega_d$ et on a pour $\exp(Y)\ t\ \exp(X) \in \Omega_o(S')$ la formule suivante (on pose $d = d(\exp(Y).t.\exp(X))$:

$$\mathrm{int}(w)(\exp(Y).t.\exp(X)) = \exp(d^{-1}\, a_r(w)^{-1}\, X).t\ r^*(d)\ .\ \exp(d^{-1}\, a_r(w)\, Y) \ .$$

De plus , $d \circ \mathrm{int}(w) = d^{-1}$.

En effet, on a aussitôt

$$\mathrm{int}(w)(\exp(Y)\ t\ \exp(X)) = \exp(a_r(w)^{-1}\, Y).t\ r^*(r(t))^{-1}.\ \exp(a_r(w)\, X) \ .$$

D'après (2.4) , c'est une section de Ω si et seulement $r(t)XY + 1$ est inversible, ce qui prouve bien $\Omega_o = \Omega_d$; appliquant ensuite la formule (F) , on en déduit par un calcul trivial la formule annoncée. La dernière assertion est alors immédiate.

N.B. On remarquera que la fonction d est indépendante du choix de w .

4. Le théorème d'isomorphisme .

Théorème 4.1. Soient S un préschéma , $q \in \underline{Z}$ $q > 0$ tel que $x \mapsto x^q$ soit un endomorphisme de $\underline{G}_{a\,S}$, (G,T,r) et (G',T',r') deux S-systèmes élémentaires . Soient

$$h : (\mathcal{O}^r)^{\boxtimes q} \longrightarrow \mathcal{O}^{r'r'}$$

et

$$h^\vee : (\mathcal{O}^{-r})^{\boxtimes q} \longrightarrow \mathcal{O}^{-r'}$$

deux isomorphismes contragrédients l'un de l'autre. Soit $f_T : T \longrightarrow T'$ un morphisme de S-groupes rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \underline{G}_{m\,S} & \xrightarrow{q} & \underline{G}_{m\,S} \\ {\scriptstyle r^*}\downarrow & & {\scriptstyle r'^*}\downarrow \\ T & \xrightarrow{f_T} & T' \\ {\scriptstyle r}\downarrow & & {\scriptstyle r'}\downarrow \\ \underline{G}_{m\,S} & \xrightarrow{q} & \underline{G}_{m\,S} \end{array} .$$

Il existe un unique morphisme de S-groupes $f : G \longrightarrow G'$ qui prolonge f_T et vérifie

$$f(\exp(X)) = \exp(h(X^q))$$

pour tout $X \in W(\mathcal{O}^r)(S')$, $S' \longrightarrow S$. De plus, ce morphisme vérifie aussi

$f(\exp(Y)) = \exp(h^\vee(Y^q))$ et $f(w_r(Z)) = w_r(h(Z^q))$,

pour tout $S' \longrightarrow S$ et tous $Y \in \Gamma(S, \mathcal{O}^{-2})$, $Z \in \Gamma(S, \mathcal{O}^r)^*$.

Si $f : G \longrightarrow G'$ prolonge f_T , alors $f \circ r^* = r'^{*q}$. Si de plus f vérifie la seconde condition, alors il vérifie aussi les deux autres par 3.10. Il en résulte que f est déterminée sur Ω par la relation

$$f(\exp(Y)\ t\ \exp(X)) = \exp(h^\vee(Y^q))\ f_T(t)\ \exp(h(X^q)) .$$

Comme Ω est schématiquement dense dans G, ceci démontre déjà l'unicité de f. Pour en prouver l'existence, il suffit, en vertu de Exp. XVIII 2.3, de prouver que la formule précédente définit un morphisme "génériquement multiplicatif" de Ω dans G'. Or, par 2.4, cela revient à vérifier que $r' \circ f = r^q$, ce qui résulte de ce que f prolonge f_T.

Scholie 4.2. On peut aussi interpréter 4.1 de la façon suivante : on considère la catégorie $\underline{E}$ des S-systèmes élémentaires et la catégorie $\underline{D}$ des couples $(\underline{G}_{m\,S} \xrightarrow{r^*} T \xrightarrow{r} \underline{G}_{m\,S}, \underline{L})$, où T est un tore, r et r^* des morphismes de groupes tels que $r \circ r^* = 2$, et $\underline{L}$ un $\underline{O}_S$-Module inversible (Le lecteur précisera les morphismes des deux catégories envisagées). On définit un foncteur $\underline{C} \longrightarrow \underline{D}$ par $(G,T,r) \longmapsto (\underline{G}_{m\,S} \xrightarrow{r^*} T \xrightarrow{r} \underline{G}_{m\,S}, \mathcal{L}^r)$. Le théorème précédent dit que ce foncteur est pleinement fidèle. C'est en fait une équivalence de catégories comme on le verra au n° suivant. On a déjà:

Corollaire 4.3. Si $q = 1$ et si f_T est un isomorphisme, alors f est un isomorphisme.

Corollaire 4.4. Si $q = 1$ et si f_T est fidèlement plat de noyau Q (cf. Exp. IX 2.7), alors f est fidèlement plat (quasi-compact) de noyau Q, donc identifie G' à G/Q.

En effet, si f_T est fidèlement plat de noyau Q, alors $Q = \mathrm{Ker}\, f_T \subset \mathrm{Ker}\, f_T \circ r' = \mathrm{Ker}\, r$. Introduisant le S-système élémentaire $(G/Q, T/Q, r/Q)$ de 2.13, on est ramené par 2.14 à prouver que f/Q induit un isomorphisme de G/Q sur G', ce qui résulte aussitôt de 4.3.

5. Exemples de systèmes élémentaires, applications .

5.1. Soient S un préschéma , L un $\underline{O}_S$-Module inversible . Considérons le groupe G_L sur S défini par

$$G_L(S') = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} , \; a,d \in \underline{G}_a(S') \; , \; b \in W(L)(S'), \; c \in W(L^{-1})(S') \right.$$
$$\left. ad-bc \in \underline{G}_m(S') \right\} ,$$

muni de la loi de multiplication habituelle des matrices. Il est localement isomorphe à $GL_{2\,S}$. C'est donc un S-schéma en groupes , affine et lisse sur S , à fibres connexes .

Remarque . Soient L' et L" deux faisceaux inversibles sur S , tels que $L = L'' \otimes L'^{-1}$. Alors, par les formules $(x,y) \longmapsto (ax+by, cx+dy)$, on réalise un isomorphisme de S-groupes

$$G_L \xrightarrow{\sim} \underline{GL}(L' \oplus L'') \quad .$$

5.2. On notera S_L le sous-groupe fermé de G_L défini par la relation $ad - bc = 1$. C'est aussi uh S-schéma en groupes, affine et lisse sur S , à fibres connexes (isomorphe à $\underline{SL}(L' \oplus L'')$ par l'isomorphisme précédent).
De même, considérons le morphisme $\underline{G}_{m\,S} \longrightarrow G_L$ défini par $z \longmapsto \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z \end{pmatrix}$. C'est un monomorphisme central; par passage au quotient, on en déduit un groupe P_L , lisse et affine sur S , à fibres connexes (cf. Exp. VIII 5.7)

On peut voir que par passage au quotient à partir de l'isomorphisme de la remarque, P_L s'identifie au groupe des automorphismes du fibré projectif $\underline{P}(L' \otimes L'')$, (cf. EGA, II 4.2.7).

On notera i et p les morphismes canoniques

$$S_L \xrightarrow{i} G_L \xrightarrow{p} P_L \quad ,$$

i est une immersion fermée , p est fidèlement plat et affine .

5.3. Considérons les morphismes de groupes

$$t_G : \underline{G}_m^2 S \longrightarrow G_L \quad , \quad t_G(z,z') = \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z' \end{pmatrix} \quad ;$$

$$t_S : \underline{G}_m S \longrightarrow S_L \quad , \quad t_S(z) = \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z^{-1} \end{pmatrix} \quad ;$$

$$t_P : \underline{G}_m S \longrightarrow P_L \quad , \quad t_P(z) = p(t_G(z,1)) \quad .$$

Ce sont des monomorphismes de groupes, qui définissent dans chaque groupe un tore (trivial) de codimension relative 2 . Pour tout $s \in S$, soit $X \in \Gamma(\overline{s} , L \otimes \overline{s})^*$; alors la section $\begin{pmatrix} 0 & X \\ X^{-1} & 0 \end{pmatrix}$ de $G_L \overline{s}$ normalise $t_G(\underline{G}_m^2 \overline{s})$ et ne le centralise pas; on conclut alors de Exp. XIX 1.6 que G_L est <u>réductif</u>, de <u>rang semi-simple</u> 1 , de <u>tore maximal</u> $t_G(\underline{G}_m^2 S)$. On raisonne de même pour S_L et P_L , et on voit que S_L (resp. P_L) est réductif, de rang semi-simple 1 , de tore maximal $t_S(\underline{G}_m S)$ (resp. $t_P(\underline{G}_m S)$.

5.4. En raisonnant comme d'habitude, on détermine aussitôt l'Algèbre de Lie de ces différents groupes et l'opération adjointe du tore maximal choisi. Faisons-le pour G_L ; c'est immédiat par Exp. II 4.8 : $\underline{Lie}(G_L/S)$ est l'Algèbre de Lie des matrices $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, a et d sections de $\underline{O}_S$, b section de L , c section de L^{-1}, avec le crochet habituel; on a

$$\mathrm{Ad}(t_G(z,z')) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & zz'^{-1} b \\ z'z^{-1} c & d \end{pmatrix} .$$

Notons $\underline{Lie}(G_L/S) = \mathfrak{g}$. Soit $r_G : t_G(\mathbb{G}_m^2 S) \longrightarrow \mathbb{G}_m S$ le caractère défini par

$$r_G(t_G(z,z')) = zz'^{-1} .$$

On voit aussitôt sur la relation précédente que r est une racine de G_L par rapport à $t_G(\mathbb{G}_m^2 S)$ et que le morphisme

$$u : L \longrightarrow \mathfrak{g} \quad (\text{resp. } u_- : L^{-1} \longrightarrow \mathfrak{g})$$

défini par $u(X) = \begin{pmatrix} 0 & X \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ (resp. $u_-(X) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ X & 0 \end{pmatrix}$) est un isomorphisme de L sur $\mathfrak{g}^{r_G}$ (resp. L^{-1} sur $\mathfrak{g}^{-r_G}$).

On a donc prouvé que $(G, t_G(\mathbb{G}_m^2 S), r_G)$ est un S-<u>système élémentaire</u>.

Posant de même

$$r_S(t_S(z)) = z^2 \quad , \quad r_P(t_P(z)) = z \quad ,$$

on démontre que $(S_L , t_S(\mathbb{G}_m S) , r_S)$, $(P_L , t_P(\mathbb{G}_m S) , r_P)$ sont des systèmes élémentaires , et on définit des isomorphismes de L (resp. L^{-1}) avec les facteurs directs correspondants des Algèbres de Lie de S_L et P_L.

5.5. Posons $\exp\begin{pmatrix} 0 & X \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & X \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. On a ainsi défini un morphisme

$$W(\mathfrak{g}^{r_G}) \longrightarrow G_L$$

qui induit sur les Algèbres de Lie le morphisme canonique, donc est l'unique morphisme de ce type (1.5) . De même, on pose $\exp\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ Y & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ Y & 1 \end{pmatrix}$. Effectuant le calcul explicite de la formule (F) , on trouve

$$\left\langle \begin{pmatrix} 0 & X \\ 0 & 0 \end{pmatrix} , \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ Y & 0 \end{pmatrix} \right\rangle = XY \quad , \quad r_G^*(z) = \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z^{-1} \end{pmatrix} = t_G(z, z^{-1}) .$$

Le morphisme w_{r_G} est alors

$$w_{r_G}\begin{pmatrix} 0 & X \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & X \\ -X^{-1} & 0 \end{pmatrix} ;$$

le morphisme a_{r_G} est

$$a_{r_G}\begin{pmatrix} 0 & P \\ Q & 0 \end{pmatrix} = P\,Q^{-1} \quad .$$

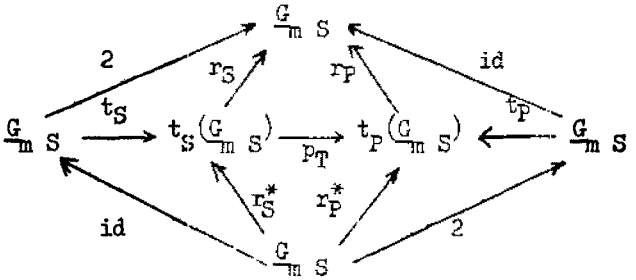
5.6. Nous laissons au lecteur le soin de faire les mêmes calculs dans S_L et P_L. On trouve la même formule de dualité et les coracines

$$r_S^*(z) = t_S(z) \quad , \quad r_P^*(z) = t_P(z^2) \quad .$$

Notant p_T le morphisme induit par $p : G_L \longrightarrow P_L$ sur $t_S(\underline{G}_m\, S)$, soit

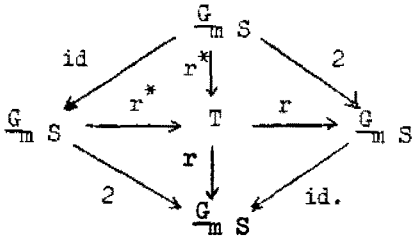
$$p_T(t_S(z)) = t_P(z^2) \quad ,$$

on a donc le diagramme commutatif :

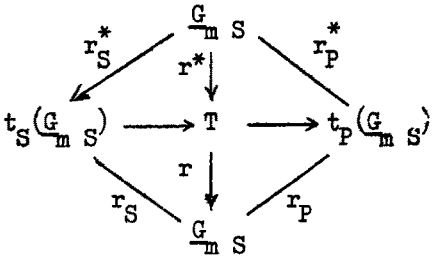


On reconnaît dans la partie centrale le diagramme commutatif de 4.1 relatif au morphisme canonique $p \circ i : S_L \longrightarrow P_L$ qui induit un morphisme des S-systèmes élémentaires précédents.

5.7. Soit maintenant (G,T,r) un système élémentaire quelconque . Considérons le diagramme commutatif :



Combinant les deux diagrammes précédents, on obtient aussitôt un diagramme commutatif



Utilisant 4.1 , on a donc :

Proposition 5.8. Soient S un préschéma, (G,T,r) un S-système élémentaire. Posons $L = \mathcal{O}^r$ (et donc $L^{-1} = \mathcal{O}^{-r}$) .

(i) Il existe un morphisme de groupes unique $f : S_L \longrightarrow G$ qui vérifie les conditions équivalentes suivantes :

a) $f\begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z^{-1} \end{pmatrix} = r^*(z)$, $f\begin{pmatrix} 1 & X \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \exp(X)$;

b) $f\begin{pmatrix} 1 & X \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \exp(X)$, $f\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ Y & 1 \end{pmatrix} = \exp(Y)$.

c) $f\begin{pmatrix} 1 & X \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \exp(X)$, $f\begin{pmatrix} 0 & X \\ -X^{-1} & 0 \end{pmatrix} = w_r(X)$.

(ii) Il existe un morphisme de groupes unique $g : G \longrightarrow P_L$ qui vérifie $g(t) = p\begin{pmatrix} r(t) & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $g(\exp(X)) = p\begin{pmatrix} 1 & X \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. De plus, on a $g(\exp(Y)) = p\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ Y & 1 \end{pmatrix}$, $g(w_r(X)) = p\begin{pmatrix} 0 & X \\ -X^{-1} & 0 \end{pmatrix}$.

Le morphisme g est fidèlement plat quasi-compact de noyau $\mathrm{Ker}(r) = \underline{\mathrm{Cent}}(G)$ et $g \circ f$ est le morphisme canonique $S_L \longrightarrow P_L$.

Remarquons que les conditions b) de (i) donnent une description explicite de la dualité entre $\mathfrak{g}^r$ et $\mathfrak{g}^{-r}$.

Corollaire 5.9. Soit (G,T,r) un S-système élémentaire. Les sous-groupes $T \cdot P_r$, $T \cdot P_{-r}$, P_r et P_{-r} sont fermés.

Comme P_r est un sous-préschéma en groupes fermé de $T \cdot P_r$, il suffit de faire la vérification pour ce dernier. D'après le théorème de Noether (Exp. IV 5.3.1 et 6.4.1), il suffit de prouver que $T \cdot P_r / \mathrm{Ker}\ r$ est un sous-groupe fermé de $G/\mathrm{Ker}\ r$. En vertu de 5.8, on est donc ramené à prouver que le sous-groupe de P_L (ou de G_L, ce qui revient au même en vertu d'une nouvelle application du théorème de Noether), défini par $c = 0$ est fermé, ce qui est trivial.

En d'autres termes, les morphismes exp de 1.5 sont des immersions fermées.

N.B. Cela résulte aussi de ce que $T \cdot P_r$ et $T \cdot P_{-r}$ sont des "groupes de Borel" de G (cf. Exp. XII 7.10).

5.10. Soient L un $\underline{O}_S$-Module inversible et

$$\underline{G}_m S \xrightarrow{r^*} T \xrightarrow{r} \underline{G}_m S$$

un diagramme de groupes tel que $r \circ r^* = 2$.

Soit R le tore maximal de Ker r et $K = r^{*-1}(R)$. C'est un sous-groupe de type multiplicatif de $\underline{G}_m S$. En vertu de $r \circ r^* = 2$, c'est même un sous-groupe de μ_{2S}. En particulier le morphisme $K \longrightarrow S_L$, $k \mapsto \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k^{-1} \end{pmatrix}$ est central.

On a donc un monomorphisme de groupes central

$$K \longrightarrow R \times S_L$$

défini par $k \longmapsto (r^*(k), \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k^{-1} \end{pmatrix})$. Considérons le groupe G obtenu par passage au quotient. C'est un groupe affine et lisse sur S, à fibres connexes. Il est immédiat que la suite

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow R \times t_S(\underline{G}_{m\,S}) \xrightarrow{u} T \longrightarrow 0$$

où $u(x,t_S(z)) = x\, r^*(z)$ est exacte . L'image de $R \times t_S(\underline{G}_{m\,S})$ dans G est donc un tore T' isomorphe à T . On montre maintenant sans difficultés que si r' est le caractère de T' déduit de r par l'isomorphisme précédent, (G,T',r') est un S-système élémentaire, que $\mathcal{O}^{r'}$ est isomorphe à L et que r'^* est obtenu à partir de r^* par l'isomorphisme $T \xrightarrow{\sim} T'$. On a donc construit un S-système élémentaire (G,T',r') tel que l'objet correspondant $(\underline{G}_{m\,S} \xrightarrow{r'^*} T' \xrightarrow{r'} \underline{G}_{m\,S}, \mathcal{O}^{r'})$ de la catégorie définie en 4.2 soit isomorphe à $(\underline{G}_{m\,S} \xrightarrow{r^*} T \xrightarrow{r} \underline{G}_{m\,S}, L)$. On a donc prouvé le

Théorème 5.11. Dans les notations de 4.2, le foncteur

$$(G,T,r) \longmapsto (\underline{G}_{m\,S} \xrightarrow{r^*} T \xrightarrow{r} \underline{G}_{m\,S}, \mathcal{O}^r)$$

est une équivalence de catégories.

6. Générateurs et relations pour un système élémentaire.

6.1. Soient S un préschéma, (G,T,r) un S-système élémentaire. Soit $u \in P_r^*(S)$; on a vu en 3.8 que l'élément $w = w_r(X)$ (avec $u = \exp(X)$) correspondant vérifie en particulier la relation

$$(w\,u)^3 = e \ .$$

Théorème 6.2. *Soit H un S-faisceau en groupes pour (fppf). Soient*

$$f_T : T \longrightarrow H$$

$$f_r : P_r \longrightarrow H$$

des morphismes de groupes et $h \in H(S)$ une section de H. Pour qu'il existe un morphisme de groupes (nécessairement unique)

$$f : G \longrightarrow H$$

prolongeant f_T, f_r et vérifiant $f(w) = h$, il faut et il suffit que les conditions suivantes soient vérifiées :

(i) *Pour tout $S' \longrightarrow S$, tout $t \in T(S')$ et tout $x \in P_r(S')$, on a*

$$f_T(t)\, f_r(x)\, f_T(t)^{-1} = f_r(t\,x\,t^{-1}) \ , \quad \left[= f_r(x^{r(t)})\right] \tag{1}$$

(autrement dit f_T et f_r se prolongent en un morphisme de groupes du produit semi-direct $T \cdot P_r$ dans H).

(ii) *Pour tout $S' \longrightarrow S$, tout $t \in T(S')$, on a*

$$h\, f_T(t)\, h^{-1} = f_T(s_r(t)) \quad \left[= f_T(t.\, r^*r(t)^{-1})\right] \ . \tag{2}$$

(iii) On a les deux relations dans $H(S)$:

(3) $$h^2 = f_T(r^*(-1)) \quad ,$$

(4) $$(h\, f_r(u))^3 = e \quad .$$

Démonstration . Notons additivement P_r et P_{-r} et multiplicativement leur structure vectorielle . Si f vérifie les conditions de l'énoncé, on a nécessairement pour tout $y \in P_{-r}(S')$,

$$f(y) = f(w\, w\, y\, w^{-1}\, w^{-1}) = h\, f_r(w\, y\, w^{-1})\, h^{-1} \quad .$$

Soit donc $f_{-r}: P_{-r} \longrightarrow H$ le morphisme défini par

$$f_{-r}(y) = h\, f_r(w\, y\, w^{-1})\, h^{-1} \quad .$$

C'est un morphisme de groupes. D'autre part, f est déterminé sur la grosse cellule Ω par

$$f(y\, t\, x) = f_{-r}(y)\, f_T(t)\, f_r(x) \quad .$$

Cela montre l'unicité de f ; comme les conditions de l'énoncé sont manifestement nécessaires, montrons qu'elles sont suffisantes.

On a par (4)

$$h\, f_r(u)\, h^{-1}\, h^2 = f_r(-u)\, h^{-1}\, f_r(-u) \quad .$$

Or, par (3) , et (i) , h^2 commute à $f_r(-u)$, ce qui donne

$$h\, f_r(u)\, h^{-1} = f_r(-u)\, h\, f_r(-u) \quad .$$

Mais, par définition $h\, f_r(u)\, h^{-1} = f_{-r}(w\, u\, w^{-1})$; comme w correspond à u ,

on a $w\,u\,w^{-1} = -\tilde{u}$ (on note $\tilde{u}$ l'élément apparié à u, $\tilde{u} \in P^*_{-r}(S)$ 3.7) ; on obtient donc

$$f_{-r}(-\tilde{u}) = f_r(-u)\ h\ f_r(-u) \ .$$

Soit maintenant t une section de T sur un $S' \longrightarrow S$ variable . Faisons opérer $\mathrm{int}(f_T(t))$ sur la formule précédente. On obtient au premier membre

$$f_T(t)\ f_{-r}(-\tilde{u})\ f_T(t)^{-1} = f_T(t)\ h\ f_r(u)\ h^{-1}\ f_T(t) =$$

$$= h\ (h^{-1}\ f_T(t)\ h)\ f_r(u)\ (h^{-1}\ f_T(t)\ h)\ h^{-1}$$

$$= h\ f_T(s_r(t))\ f_r(u)\ f_T(s_r(t))^{-1}\ h^{-1} \ ,$$

par (2) et (3) ; puis

$$h\ f_r(r(s_r(t))\ u)\ h^{-1} = h\ f_r(r(t)^{-1}u)\ h^{-1}$$

par (1) , puis enfin par construction $f_{-r}(-r(t)^{-1}\,\tilde{u})$.

Le second membre donne

$$f_r(-r(t)\ u)\ .\ f_T(t)\ h\ f_T(t)^{-1}\ h^{-1}\ h\ .\ f_r(-r(t)\ u) =$$

$$= f_r(-r(t)\ u)\ f_T(t)\ f_T(t^{-1}\ r\ (r(t)))\ h\ f_r(-r(t)\ u) \ .$$

Comparant les deux expressions obtenues, on obtient

$$f_{-r}(-r(t)^{-1}\tilde{u}) = f_r(-r(t)u).f_T(r\ (r(t)))\ .\ h\ .\ f_r(-r(t)\ u) \ .$$

Comme $r : T \longrightarrow \underline{G}_m\, S$ est fidèlement plat et que H est un préfaisceau séparé, on peut remplacer $-r(t)^{-1}$ par une section quelconque de $\underline{G}_m\, S$ et on obtient le

<u>Lemme</u> 6.2.1. <u>Pour tout</u> $z \in \underline{G}_m(S')$, $S' \longrightarrow S$, <u>on a</u>

$$f_{-r}(\tilde{zu}) = f_r(z^{-1}u).f_T(r^*(-z^{-1}).h.\ f_r(z^{-1}\ u) \ .$$

Soient maintenant $x,y \in \underline{G}_a(S')$, $S' \to S$, supposons y et $(1+xy)$ inversibles. Appliquant d'abord le lemme à $z = y$, on obtient

$$f_r(xu)\, f_{-r}(y\tilde{u}) =$$

$$= f_r((x+y^{-1})u).\, f_T(r\,(-y^{-1})).\, h\, .\, f_r(y^{-1}u) =$$

$$= f_r((x+y^{-1})u)\, .\, f_T(r\,(-(x+y^{-1}))\, f_T(r(\frac{y^{-1}}{x+y^{-1}})).\, h\, .\, f_r(y^{-1}u)$$

Or $x+y^{-1} = y^{-1}(1+xy)$. Appliquant le lemme à $z = \frac{y}{1+xy}$, on trouve

$$f_r(xu)\, f_{-r}(y\tilde{u}) =$$

$$= f_{-r}(\frac{y}{1+xy}\tilde{u}).f_r(-(x+y^{-1})u).h^{-1}\, f_T(r\,(1+xy)^{-1})\, h\, .f_r(y^{-1}u) =$$

$$= f_{-r}(\frac{y}{1+xy}\tilde{u})\, .f_r(-(x+y^{-1})u).\, f_T(r\,(1+xy)).\, f_r(y^{-1}u) =$$

$$= f_{-r}(\frac{y}{1+xy}\tilde{u})\, .f_T(r\,(1+xy))\, .\, f_r((-(x+y^{-1})(1+xy)^{-2} + y^{-1})u) =$$

$$= f_{-r}(\frac{y}{1+xy}\tilde{u})\, .f_T(r\,(1+xy)).\, f_r(\frac{x}{1+xy}u)\, .$$

On a donc prouvé :

<u>Lemme</u> 6.2.2. <u>Si</u> $a \in P_r(S')$, $b \in P^*_{-r}(S')$, $S' \longrightarrow S$ <u>tels que</u> $1+ab \in \underline{G}_m(S')$, <u>on a</u>

$$f_r(a)\, f_{-r}(b) = f_{-r}(\frac{b}{1+ab})\, f_T(r^*(1+ab))\, f_r(\frac{a}{1+ab})\, .$$

Par densité schématique, cette formule reste valable lorsque $b \in P_{-r}(S')$, $1+ab$ étant toujours inversible. Considérons alors le morphisme

$$f : \Omega \longrightarrow H$$

défini par $f(y\ t\ x) = f_{-r}(y)\ f_T(t)\ f_r(x)$.

Il résulte aussitôt de 6.2.2 , de la condition (i) , et de la formule (F') de 2.4 , que si $g,g' \in \Omega(S')$ et $gg' \in \Omega(S')$, on a $f(gg') = f(g)\ f(g')$. Par Exp. XVIII 2.3 (iii), et 2.4 , il existe donc un morphisme de groupes $G \longrightarrow H$ prolongeant f . Notons-le aussi f ; il répond à la question ; il suffit de prouver, en effet, que $f(w_r) = h$. Or $w_r = u.(-\tilde{u}).\ u$, d'où

$$\begin{aligned} f(w_r) &= f_r(u)\ f_{-r}(-\tilde{u})\ f_r(u) \quad = \\ &= f_r(u)\ h\ f_r(u)\ h^{-1}\ f_r(u) \quad = \\ &= f_r(u)\ h\ f_r(u)\ h\ f_r(u)\ h^2 = \\ &= (f_r(u)\ h)^3\ h = h\ . \end{aligned}$$

Remarque 6.3. Nous complèterons ces résultats en Exp. XXIII 3.5.